CAPA 3 – CAPA DE RED – DIRECCIONAMIENTO 1

Protocolo IPv4 1
- Características IPv4 1
- Formato de los datagramas IPv4 2
- Estructura de una dirección IPv4 3
- Agotamiento de las direcciones IPv4 4
- Tipos de direcciones IPv4 5
- Direcciones privadas 5
- NAT: Traducción de Dirección de Red 5
- PAT: Port Address Translation 6
- Subredes 6
- VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable) 7
- CIDR: Enrutamiento Interdominio sin Clases 7
- Protocolos de Encaminamiento 8

Protocolo IPv6 8
- Características y ventajas de IPv6 frente a IPv4 8
- Cabecera IPv6 9
- Estructura de una dirección de IPv6 11
  - Mitad Izquierda: El Prefijo de Red (64 bits) 11
  - Mitad Derecha: ID de Interfaz (64 bits) 11

Protocolo ARP 12
- Cómo funciona ARP 12
- Tabla ARP 12
- Envío de un datagrama fuera de la subred 13
- Qué pasa en IPv6 14

Protocolo RARP 14

Protocolo ICMP 14
- Características Principales 15
- Principales Mensajes de Error ICMP 15
- Principales mensajes de Información 16
- Cabecera del Protocolo ICMP 16
- PING (Packet Internet Gopher) 16
- ICMP v6 16

Protocolo IGMP 17

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 17
- Los 4 Pasos del Proceso DHCP (DORA) 17
- BOOTP – Booting Protocol 18
- Diferencias Críticas: BOOTP vs. DHCP 18
- Mecanismos de Asignación 18
- DHCP Relay 19
- ¿Cómo funciona el DHCP Relay paso a paso? 19

CAPA 3 – CAPA DE RED – ENCAMINAMIENTO Y CONGESTIÓN 20

Encaminamiento / Enrutamiento / Routing 20
- Tipos de Servicios de Nivel de Red 20
- Protocolos Enrutados 20
- Protocolos de Enrutamiento 20
- Algoritmo de Encaminamiento 21

Convergencia entre Routers 21
Estructura de la tabla de encaminamiento 21
La ruta más corta 21
Algoritmos de Encaminamiento Estáticos 22
Algoritmo de Inundación 22
Algoritmo Basado en el flujo 22
Algoritmo de Encaminamiento jerárquico 22
Algoritmos de Encaminamiento Dinamicos 23
Algoritmo del vector distancia 23
Problema del conteo al infinito 24
Horizonte Dividido 24
Actualizaciones por Eventos 25
Algoritmo del estado del enlace 25

Encaminamiento en Internet 26
Sistema Autónomo 26
Protocolos de Gateway Interior (IGP) 26
Protocolo RIP (Routing Information Protocol) 26
Características Principales 26
RIPv1 vs. RIPv2 27
Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) 27
¿Cómo funciona OSPF? (El algoritmo de Estado de Enlace) 27
Características 28
Tipos de Rutas en OSPF 28
Protocolo HELLO (El Descubrimiento de Vecinos) 29
OSPF Multiárea (Diseño Jerárquico) 29
Tipos de Routers en OSPF Multiárea 29
Protocolo BGP (Border Gateway Protocol) 30
¿Cómo habla BGP? (eBGP vs. iBGP) 30
¿Cuándo NO utilizar BGP? 30
Fundamentos de las Actualizaciones BGP 31
BGP Neighbors (Vecinos o "Peers") 31
La Máquina de Estados de BGP (FSM) 31

Control de Congestión 32
Control de Congestión vs. Control de Flujo 32
Métodos de Control de Congestión 33
Aumentar los Recursos (o la capacidad utilizable) 33
Reducir la Carga 33
Control de Admisión 33
Algoritmos de Control de Congestión 34
Como detectar la congestión 34

Calidad de Servicio (QoS) 35
Características del tráfico 35
Implementación de QoS 36
Perfil de tráfico o conformado de tráfico (traffic shaping) 36
Vigilancia de tráfico (traffic policing) 36
Cubeta con Goteo (Leaky Bucket) 36
Cubeta con Token (Token Bucket) 36
Concepto de flujo 37
Control de Admisión y Garantías de QoS 37
Algoritmos de cola 38
Primero en entrar, primero en salir (FIFO) 38

Mecanismo de cola de espera equitativa ponderada (WFQ) 38
CBWFQ (mecanismo de cola de espera equitativa ponderada basada en clases) 38
Mecanismo de cola de baja latencia (LLQ) 38
Calidad de Servicio en IPv4: El Octeto ToS 39
El Modelo IntServ y el Protocolo RSVP 39
Calidad de Servicio en IPv6: Prioridad y Etiqueta de Flujo 39
El Modelo DiffServ (Differentiated Services) 40
Calidad de Servicio (QoS) en LANs 40
Multiprotocol Label Switching (MPLS) 41
La Cabecera MPLS 41

CAPA 3 – CAPA DE RED – DIRECCIONAMIENTO

La capa de red se encarga de llevar los paquetes todo el camino, desde el origen hasta el destino. Para llegar al destino tal vez sea necesario realizar muchos saltos en el camino por enrutadores intermedios. Esta función ciertamente contrasta con la de la capa de enlace de datos, cuya única meta es mover tramas de un extremo del cable al otro. Por lo tanto, la capa de red es la capa más baja que maneja la transmisión de extremo a extremo.
Los protocolos de esta capa son 5: IP, ARP, RARP, ICMP E IGMP.

Protocolo IPv4

El protocolo IPv4 (Internet Protocol version 4) es uno de los pilares fundamentales de Internet. Su función principal es el **enrutamiento** y **direccionamiento** de paquetes de datos, asegurando que la información viaje desde un origen hasta un destino a través de múltiples redes interconectadas.

Características IPv4

Es "Sin Conexión": IPv4 no establece un canal dedicado ni un "acuerdo previo" con el equipo de destino antes de empezar a mandar datos. La PC simplemente prepara el paquete, le estampa la dirección IP de destino y lo envía a la red esperando que llegue. El destino no sabe que los paquetes están en camino hasta que los recibe.

Es de "Mejor Esfuerzo": Se dice que es "no confiable" porque IPv4 **no garantiza** la entrega de los paquetes. Su filosofía es hacer "el mejor esfuerzo" por llevarlos a destino, pero, si hay congestión en la red, un router puede descartar el paquete, no tiene mecanismos para pedir un "acuse de recibo" (ACK) **y** si un paquete llega dañado o se pierde, IPv4 no se entera ni se encarga de reenviarlo.

Es Independiente de los Medios: A IPv4 no le importa en absoluto por qué tipo de cable físico o tecnología están viajando sus datos. El paquete IPv4 es exactamente el mismo si viaja por un cable Ethernet de cobre, por un enlace de fibra óptica interoceánico, o por el aire a través de Wi-Fi.

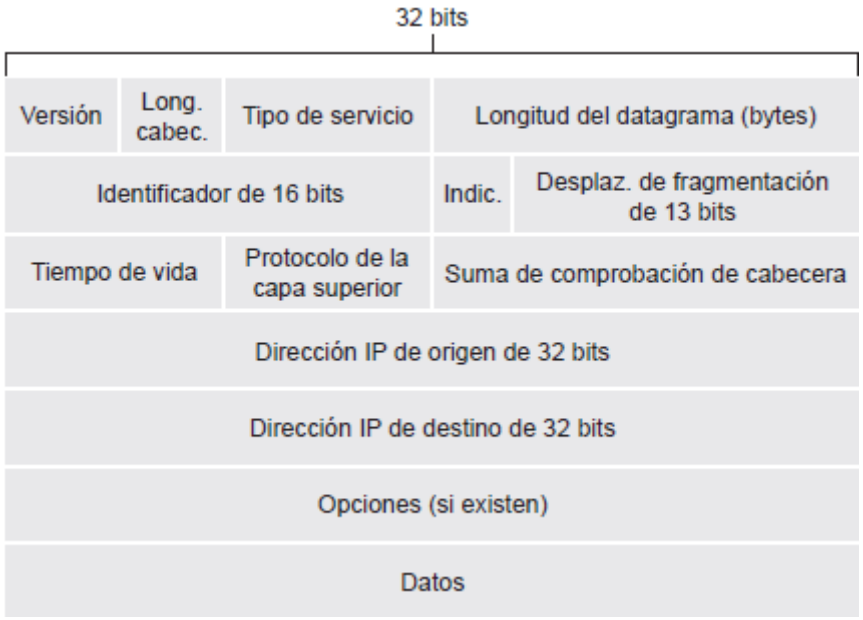
Direcciones de 32 bits: Sus direcciones lógicas están formadas por 32 bits (ej. 192.168.1.1), lo que permite un límite teórico de aproximadamente 4.294 millones de direcciones únicas en el mundo.

Topología Jerárquica: Las direcciones se dividen en dos partes: una porción identifica la red (*Network ID*) y otra porción identifica al dispositivo específico en esa red (*Host ID*).

Identifican un dispositivo en una red: La IP es la dirección que te dice *dónde* está esa computadora en el esquema global de redes.

Son direcciones LÓGICAS (no físicas): La dirección IP es **lógica** porque cambia dependiendo de a qué red te conectes. Si estás en tu casa tenés una IP, pero si vas a la facultad con la misma computadora, tu dirección IP cambia para adaptarse a esa nueva red.

Formato de los datagramas IPv4



Versión (4 bits): Identifica el protocolo. Para IPv4, siempre es 0100 (4 en binario).

IHL / Longitud de Cabecera (4 bits): Indica cuántas palabras de 32 bits mide la cabecera. Su valor típico es 5 (5 x 4 bytes = 20 bytes fijos). Es crucial porque el campo "Opciones" es variable, entonces el router necesita saber exactamente dónde terminan las instrucciones de red y dónde empiezan los datos de usuario.

ToS / Tipo de Servicio (8 bits): Se usa para la Calidad de Servicio (QoS). Permite "marcar" ciertos paquetes (como la voz o el video en tiempo real) para que el router les dé prioridad en la fila.

Longitud Total del datagrama (16 bits): Indica el tamaño en bytes del datagrama completo (Cabecera + Datos). Al ser de 16 bits, el máximo tamaño teórico de un paquete IP es de 65.535 bytes.

Identificación (16 bits): Funciona como un número de serie o sello. Si un paquete grande tiene que ser cortado (fragmentado), a todos los pedacitos se les pone este mismo número para que la PC de destino sepa que pertenecen al mismo paquete original.

Flags / Indicadores (3 bits): Consta de 3 banderas:

- *Bit 0:* Reservado (no se usa).
- *DF (Don't Fragment):* Si está en 1, prohíbe al router fragmentar el paquete. (Si el paquete es muy grande y no entra, el router lo tira y avisa que hubo un error).
- *MF (More Fragments):* Si está en 1, indica que este paquete es un fragmento y que atrás vienen más. Si está en 0, es el último fragmento (o no hubo fragmentación).

Offset / Desplazamiento (13 bits): Le dice a la computadora de destino en qué orden exacto tiene que volver a pegar los fragmentos (ej: "yo soy los bytes del 1500 al 3000").

TTL / Tiempo de Vida (8 bits): Es un contador vital para que la red no colapse. Inicia en un número (ej. 64) y cada vez que el paquete pasa por un router, se le resta 1. Si llega a 0, se asume que el paquete se perdió en un bucle infinito, el router lo elimina y avisa al emisor.

Protocolo de la capa superior (8 bits): Funciona como una "etiqueta de entrega" para la capa de Transporte. Le dice a IP a quién debe pasarle los datos una vez que lleguen. (Ej: 6 significa entregáselo a TCP, 17 a UDP, 1 a ICMP).

Checksum / Suma de Comprobación (16 bits): Es un control de errores matemático estricto solo para la cabecera IP. Como el campo TTL cambia en cada salto, el router recalcula este valor constantemente.

Dirección IP de Origen (32 bits): La IP lógica del dispositivo que manda el mensaje.

Dirección IP de Destino (32 bits): La IP lógica del dispositivo al que tiene que llegar (el router lee esto para decidir el camino).

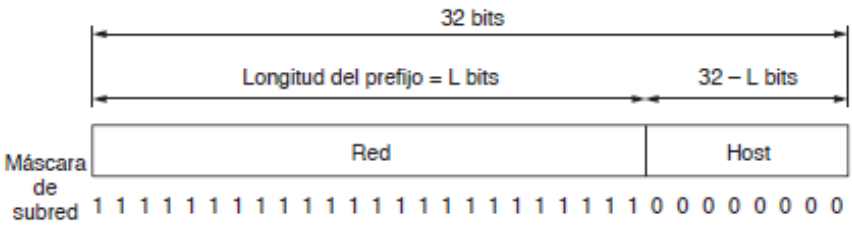
Opciones y Padding / Relleno (Variable): Es un campo que casi no se usa hoy en día (servía para diagnósticos militares y de red tempranos). Si se usa y no ocupa un múltiplo exacto de 32 bits, se rellena con ceros (Padding) para que las filas queden parejas.

Estructura de una dirección IPv4

Una dirección IPv4 es un identificador lógico universal de **32 bits**, representado habitualmente en formato decimal punteado, el cual divide estos bits en cuatro octetos (bytes) separados por puntos (por ejemplo, 192.168.1.10). Estructural y lógicamente, estos 32 bits se dividen en dos porciones jerárquicas:

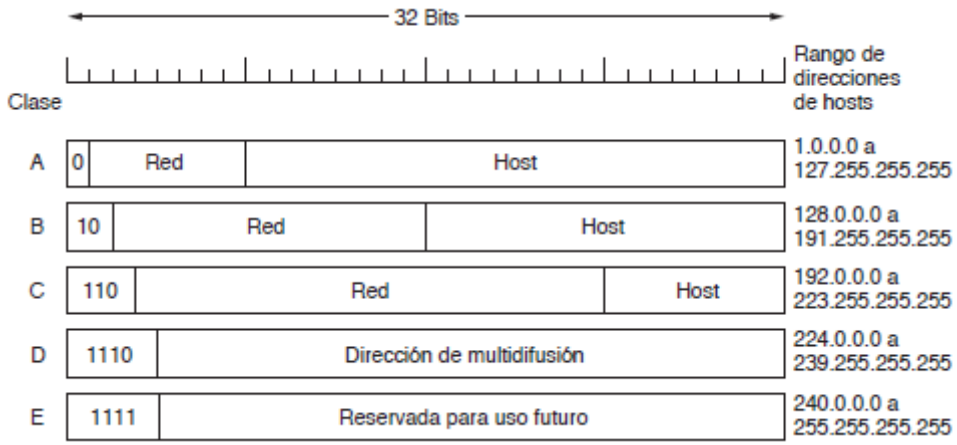
1. **Identificador de Red (Network ID):** Los bits iniciales que identifican al segmento de red o subred específica donde reside el equipo.
2. **Identificador de Host (Host ID):** Los bits restantes que individualizan al nodo o interfaz específica dentro de esa red.

Debido a que la dirección IPv4 por sí sola no indica explícitamente dónde termina la porción de red y dónde comienza la de host, se utiliza obligatoriamente la máscara de subred. La máscara es otro número de 32 bits (compuesto por una secuencia ininterrumpida de "unos" seguidos de "ceros") que se aplica sobre la dirección IP mediante una **operación lógica AND** a nivel binario. Su propósito técnico es revelar la frontera estructural: los bits en 1 de la máscara le indican al sistema operativo y a los routers exactamente qué bits de la IP corresponden al *Network ID*, mientras que los bits en 0 definen el *Host ID*.



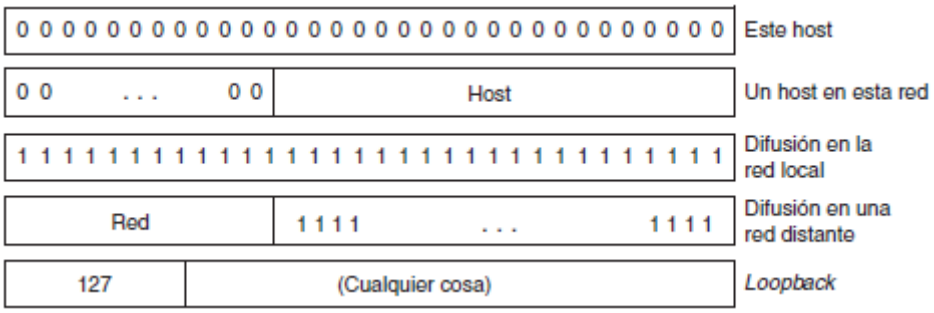
Direccionamiento IPv4 con clases y especial

Esta arquitectura divide el espacio total de 32 bits en cinco grandes bloques categóricos (A, B, C, D y E) dependiendo del valor de los primeros bits del primer octeto.



Los formatos de clase A, B y C permiten hasta 128 redes con 16 millones de hosts cada una, 16 384 redes con hasta 65 536 hosts cada una y 2 millones de redes (por ejemplo, LAN) con hasta 256 hosts cada una (aunque unas cuantas de éstas son especiales). También se soporta la multidifusión (el formato de clase D), en el cual un datagrama se dirige a múltiples hosts. Las direcciones que empiezan con 1111 se reservan para un uso futuro. Serían valiosas para usar ahora, dado que se está agotando el espacio de direcciones IPv4. Por desgracia, muchos hosts no aceptarán estas direcciones como válidas, puesto que han estado fuera de los límites por tanto tiempo y es difícil enseñar nuevos trucos a los hosts viejos.

También existen otras direcciones con significados especiales las cuales son:



Agotamiento de las direcciones IPv4

Una desventaja de IPv4 es que la jerarquía desperdicia direcciones a menos que se administre con cuidado. Si se asignan direcciones a las redes en bloques (muy) grandes, habrá (muchas) direcciones que se asignen pero no se utilicen. Esta asignación no sería de gran importancia si hubiera muchas direcciones para repartir. Sin embargo, hace más de dos décadas se descubrió que el tremendo crecimiento de Internet estaba agotando con rapidez el espacio de direcciones libres. IPv6 es la solución a este agotamiento, pero hasta que no se implemente de manera amplia habrá mucha presión por asignar direcciones IP, de manera que se utilicen con mucha eficiencia.

Tipos de direcciones IPv4

Se refieren a la forma lógica en la que fluye el tráfico de datos desde un origen hacia sus destinatarios. En IPv4 existen tres tipos de direcciones de comunicación:

1. **Unicast (Unidifusión):** Comunicación de uno a uno. El paquete se envía a una única interfaz de red específica.
2. **Broadcast (Difusión):** Comunicación de uno a todos. El paquete se envía a todos los dispositivos que conforman una misma subred lógica (por ejemplo, utilizando la dirección terminada en 255).
3. **Multicast (Multidifusión):** Comunicación de uno a un grupo. El paquete se envía simultáneamente a múltiples dispositivos específicos que se han suscrito a un grupo de recepción (este tipo de tráfico utiliza, precisamente, el espacio de direcciones reservado por la Clase D).

Direcciones privadas

Las direcciones IP privadas son un conjunto de direcciones lógicas **reservadas exclusivamente para uso interno** dentro de redes locales (LAN), como la de tu casa, una universidad o una empresa.

Tienen dos características fundamentales:

- Son gratuitas y reutilizables
- NO son enrutables en Internet

La IANA (el organismo que regula esto) definió mediante el documento **RFC 1918** tres grandes bloques de direcciones privadas, divididos históricamente en las 3 clases principales:

- **Bloque de Clase A (Grandes redes):**
    - **Rango:** 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255
- **Bloque de Clase B (Redes medianas):**
    - **Rango:** 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255
- **Bloque de Clase C (Redes pequeñas):**
    - **Rango:** 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

NAT: Traducción de Dirección de Red

La idea básica detrás de NAT es que el ISP asigne a cada hogar o negocio una sola dirección IP (o a lo más, una pequeña cantidad de éstas) para el tráfico de Internet. *Dentro* de la red del cliente, cada computadora obtiene una dirección IP única, la cual se utiliza para enrutar el tráfico interno. Sin embargo, justo antes de que un paquete salga de la red del cliente y vaya al ISP, la dirección IP única interna se traduce a la dirección IP pública compartida. Esta traducción hace uso de los tres rangos de direcciones IP que se han declarado como privados. Las redes pueden utilizarlos de manera interna como deseen. La única regla es que no pueden aparecer paquetes que contengan estas mismas direcciones en Internet. Esto es la característica de no son enrutables en internet del punto anterior.

PAT: Port Address Translation

Ahora cuando viene una respuesta, como el router tiene una sola IP pública pero muchas computadoras conectadas adentro, no solo cambia la IP, sino que **le asigna un Número de Puerto único** a esa conexión específica (ej. Puerto 60000). El router anota en su memoria (la Tabla NAT) algo como esto: *"Todo lo que salga por el puerto público 60000 pertenece en realidad a la máquina interna 192.168.1.10"*.

Cuando el servidor de YouTube procesa tu solicitud y envía el video de vuelta, **no tiene idea de que tu computadora existe**. El servidor de YouTube solo ve la IP pública de tu router y ocurren los siguientes pasos:

- **Llegada al Router:** El servidor de YouTube envía los datos a la IP pública de tu router (203.0.113.1) y, muy importante, **dirigido al puerto 60000** que el router había inventado antes.
- **Consulta a la Tabla NAT:** El router recibe el paquete. Ve que viene dirigido a él mismo, al puerto 60000. Inmediatamente, consulta su Tabla NAT interna.
- **Traducción Inversa:** La tabla le dice: *"¡Ah! El puerto 60000 es el que le asigné a la computadora 192.168.1.10"*.
- **Entrega Final:** El router vuelve a modificar la cabecera del paquete. Borra su propia IP pública como destino, pone la IP privada de tu computadora (192.168.1.10) y lo envía a través de la red local (LAN).

Subredes

Es el proceso de diseño y partición lógica mediante el cual una única y gran red IP original se divide internamente en múltiples redes lógicas más pequeñas, independientes y administrables, denominadas subredes. Su objetivo arquitectónico principal es optimizar el uso del limitado espacio de direcciones IPv4, reducir el tamaño de los dominios de broadcast (difusión) para mejorar el rendimiento del tráfico y establecer perímetros de seguridad y organización (por ejemplo, separar la red de un edificio en diferentes pisos).

A nivel técnico y matemático, el subnetting funciona **tomando prestados bits de la porción de host** (*Host ID*) de la dirección IP y reasignándolos a la porción de red (*Network ID*). Para lograr esto, el administrador modifica la máscara de subred predeterminada cambiando bits que estaban en 0 (hosts) a 1 (red), desplazando lógicamente la frontera hacia la derecha. Al hacer esto, se generan nuevos identificadores de red (las subredes), pero como consecuencia matemática directa, se reduce la cantidad de direcciones IP que estarán disponibles para asignar a las computadoras dentro de cada una de esas nuevas subredes. Los enrutadores utilizarán esta nueva máscara extendida (mediante operaciones lógicas AND) para dirigir correctamente los paquetes hacia la subred específica.

VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable)

Es una técnica avanzada de diseño de redes lógicas que permite a un administrador aplicar el proceso de *subnetting* de forma recursiva, dividiendo un espacio de direccionamiento IP en múltiples subredes de **diferentes tamaños** (utilizando máscaras de distinta longitud dentro de una misma red principal).

Su propósito fundamental es **maximizar la eficiencia del espacio IPv4 y evitar el desperdicio de direcciones**. Mientras que el *subnetting* tradicional (con longitud fija) obliga a que todas las subredes tengan matemáticamente la misma capacidad, VLSM permite adaptar milimétricamente el tamaño lógico de la subred a los requerimientos físicos exactos de cada segmento. Por ejemplo, permite asignar una máscara /24 (254 hosts útiles) para la red de un edificio completo, y simultáneamente utilizar una máscara /30 (solo 2 hosts útiles) para configurar un enlace punto a punto entre dos routers, optimizando de forma estricta los recursos de la red.

CIDR: Enrutamiento Interdominio sin Clases

Aunque se asignen direcciones de forma eficiente, surge un problema grave de escalabilidad en Internet: la explosión (crecimiento desmedido) de las tablas de enrutamiento.

Routers de Borde vs. Routers Troncales

Routers de Borde (Ej. una Universidad): Tienen una vida fácil. Solo necesitan memorizar sus redes internas y usar una ruta predeterminada (default route) para enviar todo lo demás hacia su proveedor de Internet (ISP).

Routers Troncales / ISP (Zona libre predeterminada): Tienen una vida difícil. No pueden usar rutas predeterminadas; deben conocer el camino exacto hacia *todas* las redes de Internet (millones de entradas).

Tener tablas con millones de rutas en los routers troncales genera:

Exigencia de Hardware y Sobrecarga de Comunicación

Por fortuna, hay algo que podemos hacer para reducir los tamaños de las tablas de enrutamiento. Podemos aplicar la misma perspectiva que en las subredes: los enrutadores en distintas ubicaciones pueden saber acerca de una dirección IP dada que pertenece a prefijos de distintas zonas. Sin embargo, en vez de dividir un bloque de direcciones en subredes, aquí combinamos varios prefijos pequeños en un solo mprefijo más grande. A este proceso se le conoce como agregación de rutas. Algunas veces al prefijo más grande resultante se le denomina superred para contrastar con las subredes como la división de bloques de direcciones.

Con la agregación, las direcciones IP están contenidas en prefijos de diversos tamaños. La misma dirección IP que un enrutador trata como parte de un prefijo /22 (un bloque que contiene 210 direcciones), puede ser tratada por otro enrutador como parte de un prefijo /20 más grande (que contiene 212 direcciones). Es responsabilidad de cada enrutador tener la información del prefijo correspondiente. Este diseño funciona con las subredes y se conoce como **CIDR** (**Enrutamiento Interdominio sin Clases**, del inglés *Classless InterDomain Routing*).

Protocolos de Encaminamiento

Protocolos Classfull: Al transmitir actualizaciones no incluyen la información correspondiente a la máscara de subred. Es necesario mantener la misma máscara de subred en todos los puertos. (RIP – IGRP)

Si dividís una red usando Subnetting, tenés que usar exactamente la misma máscara en todos lados. Si en un puerto usás /24, tenés que usar /24 en toda la red. Si llegás a usar un /30 en otro lado, un protocolo Classful se confunde, no lo entiende y la red se rompe. ¡VLSM es imposible aquí!

Protocolos Classless: En la actualización incluyen la información de la máscara de subred, por lo que se puede variar la máscara en cada puerto. (EIGRP - OSPF – BGPv4 – RIP v.2)

Como la máscara viaja en el mensaje, al router no le importa de qué "Clase" era la IP originalmente. Esto permite usar VLSM (Variable Length Subnet Mask). Podés tener un enlace con máscara /30 (solo 2 IPs útiles) conectado al mismo router que tiene otra red con máscara /24 (254 IPs útiles). El router entiende ambas a la perfección.

Protocolo IPv6

Es la versión más reciente del Protocolo de Internet (IP), diseñado por la IETF para reemplazar gradualmente a IPv4. Su función principal sigue siendo el enrutamiento y direccionamiento de paquetes en la Capa 3 (Capa de Red), pero fue rediseñado desde cero para solucionar el agotamiento de direcciones de IPv4 y optimizar la forma en que los routers modernos procesan el tráfico.

Características y ventajas de IPv6 frente a IPv4

Espacio de direcciones masivo (128 bits): Mientras que IPv4 usa 32 bits (apenas 4.294 millones de IPs lógicas), IPv6 utiliza direcciones de **128 bits**. Esto proporciona una cantidad matemáticamente inabarcable de direcciones (aproximadamente $3.4 * 10^38). Al ser tan largas, se escriben en sistema hexadecimal y se separan por dos puntos (ej. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Adiós a la necesidad de NAT: Como hay direcciones públicas de sobra para cada dispositivo del planeta (teléfonos, autos, sensores, PCs), ya no es necesario usar NAT/PAT para "esconder" redes internas detrás de una sola IP. Esto restaura el principio original de Internet de **conectividad directa de extremo a extremo** (end-to-end), agilizando las conexiones P2P.

Autoconfiguración nativa (SLAAC): SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) permite que un dispositivo se conecte a una red IPv6, hable con el router y genere su propia dirección IP pública y enrutable de forma completamente automática, **sin necesidad de un servidor DHCP**.

Eliminación del Broadcast: IPv6 elimina por completo el concepto de Broadcast (que en IPv4 obligaba a todos los equipos a procesar mensajes que quizás no les importaban, colapsando el rendimiento). En su lugar, utiliza intensivamente el **Multicast** (envío a un grupo específico que realmente quiere escuchar) y añade el **Anycast** (envío al dispositivo más cercano de un grupo).

Fragmentación solo en el Origen:

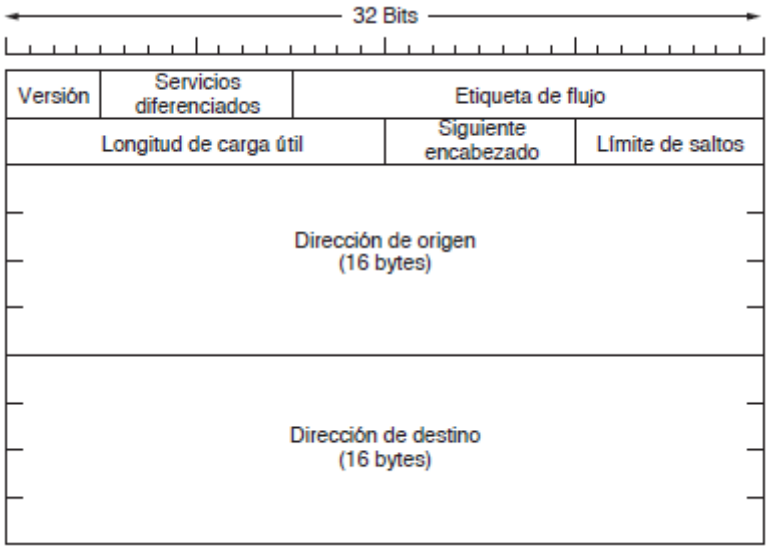
En IPv4, si un paquete era muy grande, un router en el medio del camino podía fragmentarlo (cortarlo). En IPv6, los routers intermedios tienen prohibido fragmentar. Si el paquete es muy grande, lo descartan y le avisan al emisor para que este lo envíe en pedazos más chicos desde el principio, quitándole una enorme carga de trabajo a los routers troncales.

Ruteo mucho más rápido y eficiente:

A pesar de que las direcciones son 4 veces más largas (128 bits vs 32 bits), los routers procesan los paquetes IPv6 más rápido que los IPv4. Esto se logra gracias a:

- Cabecera de tamaño fijo: La cabecera base siempre mide 40 bytes, lo que permite a los routers procesarla mediante hardware sin tener que calcular dónde terminan las opciones.
- Eliminación del Checksum: En IPv4, el router debe recalcular el Checksum matemático en cada salto (porque el TTL cambia). El campo Suma de verificación desapareció porque al calcularlo se reduce en gran medida el desempeño. Con las redes confiables de hoy, además del hecho de que la capa de enlace de datos y las capas de transporte por lo general tienen sus propias sumas de verificación, la ventaja de tener otra suma de verificación no valía el costo de desempeño que generaba. Al quitar estas características, el resultado es un protocolo de capa de red compacto y sólido.
- Fragmentación solo en los extremos: Los routers intermedios ya no pierden tiempo cortando paquetes. Si un paquete es muy grande, se descarta y el emisor original debe achicarlo.

Cabecera IPv6



Versión (4 bits): Igual que en IPv4, identifica el protocolo. Para IPv6, el valor siempre es 0110 (6 en binario).

Servicios diferenciados o clase de tráfico (8 bits): Es el equivalente exacto al campo *ToS (Tipo de Servicio)* de IPv4. Sirve para QoS (Calidad de Servicio), permitiendo marcar paquetes (como voz o video) para darles prioridad en la red.

Etiqueta de Flujo / Flow Label (20 bits): ¡Campo nuevo! Permite etiquetar una secuencia de paquetes que pertenecen a la misma conversación (un "flujo", como un streaming de video en 4K). Al ver esta etiqueta, los routers intermedios saben que todos esos paquetes deben ser tratados exactamente igual y enviados por el mismo camino rápidamente, sin tener que analizar el paquete a fondo cada vez.

Longitud de Carga Útil / Payload Length (16 bits): En IPv4, el campo equivalente ("Longitud Total") medía la cabecera + los datos. En IPv6, este campo mide solamente los datos (y las cabeceras de extensión si las hay), excluyendo los 40 bytes de esta cabecera base.

Siguiente Cabecera / Next Header (8 bits): Es el reemplazo inteligente del campo "Protocolo" de IPv4. Tiene dos funciones posibles:

- Si no hay opciones extra, le dice a IP a qué protocolo de la Capa de Transporte entregarle los datos (Ej: 6 para TCP, 17 para UDP).
- Si hay opciones extra, actúa como un puntero y dice: "Ojo, antes de ir a TCP, lee la Cabecera de Extensión de Enrutamiento que viene pegada acá atrás".

Límite de Saltos / Hop Limit (8 bits): Es exactamente lo mismo que el campo TTL de IPv4, solo que le cambiaron el nombre por uno más preciso. Inicia en un valor y cada router le resta 1. Si llega a 0, el paquete se descarta para evitar bucles infinitos.

Dirección IP de Origen (128 bits): La dirección lógica inmensa del dispositivo que envía el paquete.

Dirección IP de Destino (128 bits): La dirección lógica del equipo receptor.

Como de todas formas ocasionalmente se requieren algunos de los campos faltantes del IPv4, el IPv6 introdujo el concepto de **encabezados de extensión** (opcionales). Estos encabezados se pueden usar para proporcionar información adicional, pero codificada de una manera eficiente. Hay seis tipos de encabezados de extensión definidos en la actualidad. Todos son opcionales, pero si hay más de uno presente, deben aparecer justo después del encabezado fijo y de preferencia en el orden listado.

Encabezado de extensión	Descripción
Opciones salto por salto.	Información diversa para los enrutadores.
Opciones de destino.	Información adicional para el destino.
Enrutamiento.	Lista informal de los enrutadores a visitar.
Fragmentación.	Manejo de fragmentos de datagramas.
Autentificación.	Verificación de la identidad del emisor.
Carga útil de seguridad cifrada.	Información sobre el contenido cifrado.

Estructura de una dirección de IPv6

Una dirección IPv6 se compone de 128 bits, los cuales se definen en:

- Porción de Red: Identificador que define la red lógica y discrimina un valor de prefijo.
- Porción de Host: Valor de denominación asignado a una interfaz.

Mitad Izquierda: El Prefijo de Red (64 bits)

Equivale a la "Porción de Red" (Network ID) de IPv4.

Sirve para que los routers sepan a qué zona geográfica, proveedor y empresa pertenece la red. A su vez, esta mitad se subdivide en dos partes para facilitar el enrutamiento mundial:

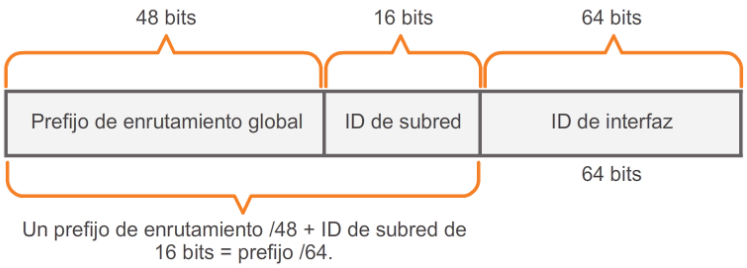
- Prefijo de Enrutamiento Global (Generalmente 48 bits): Es la porción de red pública que te asigna tu Proveedor de Internet (ISP). Identifica a tu empresa u organización de forma única en todo el mundo. Los routers troncales de Internet solo miran esta parte.
- ID de Subred / Subnet ID (Generalmente 16 bits): Son bits exclusivos para que el administrador de la red local haga Subnetting. Con 16 bits, ¡una empresa puede crear 65.536 subredes diferentes sin tener que pedirle permiso ni más direcciones a su proveedor!

Mitad Derecha: ID de Interfaz (64 bits)

Equivale a la "Porción de Host" (Host ID) de IPv4.

Estos 64 bits identifican de forma única a un dispositivo específico dentro de una subred. ¿Cómo obtiene el dispositivo estos 64 bits? Tiene dos formas principales (mediante el proceso SLAAC que vimos antes):

1. **Generación Aleatoria:** El sistema operativo (como Windows o iOS) inventa 64 bits al azar para proteger la privacidad del usuario y evitar ser rastreado en Internet.
2. **Método EUI-64:** La computadora toma su propia dirección MAC física (que es única en el mundo y tiene 48 bits), la parte al medio y le inyecta 16 bits fijos (FF:FE en el medio) para completar mágicamente los 64 bits que necesita.



Protocolo ARP

Dado que existen tanto direcciones de la capa de red (por ejemplo, direcciones IP de Internet) como direcciones de la capa de enlace (es decir, direcciones MAC), surge la necesidad de una traducción entre ellas. En Internet, esta tarea la lleva a cabo el **protocolo ARP (*Address Resolution Protocol,* Protocolo de resolución de direcciones).**

Un módulo ARP en el host emisor toma como entrada cualquier dirección IP de la misma LAN y devuelve la dirección MAC correspondiente.

Cómo funciona ARP

Imaginemos que la Computadora A (IP: 192.168.1.10) quiere enviarle datos a la Computadora B (IP: 192.168.1.20) que está en su misma red.

1. **Revisión de la Caché**: Antes de preguntar, la Computadora A revisa su tabla o "Caché ARP" interna para ver si ya sabe y recuerda cuál es la MAC asociada a la IP 192.168.1.20. Si la tiene, usa esa MAC y envía la trama. Si no la tiene, procede al siguiente paso.
2. **La Petición (ARP Request):** La Computadora A crea un mensaje especial llamado ARP Request. Este mensaje se envía como un Broadcast (difusión) a todos los dispositivos de la red local. Básicamente, la Computadora A "grita": "¡Hola a todos! ¿Quién tiene la IP 192.168.1.20? Por favor, dígame cuál es su dirección MAC". Como es un broadcast, su MAC de destino es FF:FF:FF:FF:FF:FF.
3. **Evaluación de los Receptores:** Todos los dispositivos en la red reciben este "grito". Cada dispositivo lee el mensaje, compara la IP que se está buscando con su propia IP. Si no coinciden, simplemente descartan el paquete y lo ignoran.
4. **La Respuesta (ARP Reply):** La Computadora B recibe el mensaje y dice: "¡Esa es mi IP!". Entonces, la Computadora B genera un mensaje de respuesta llamado ARP Reply. A diferencia de la petición, esta respuesta no es un broadcast, sino un Unicast (directo y privado) hacia la Computadora A, diciéndole: "Hola, soy yo, la IP 192.168.1.20, y mi dirección MAC es 00:11:22:33:44:55".
5. **Actualización de la Caché y Envío:** La Computadora A recibe la respuesta, anota esa dirección MAC en su caché ARP para no tener que volver a preguntar por un buen rato, y finalmente encapsula y envía los datos reales a la Computadora B.

Tabla ARP

Contiene las correspondencias entre las direcciones IP y las direcciones MAC. La tabla ARP también contiene un valor de tiempo de vida (TTL), que indica cuándo se eliminará cada correspondencia de la tabla.

Dirección IP	Dirección MAC	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

Envío de un datagrama fuera de la subred

Cuando una computadora necesita enviar información a otra red (ya sea la sucursal de al lado o un servidor en Japón), el proceso cambia radicalmente en la Capa 2 (la de las direcciones MAC).

ARP solo sirve para preguntar cosas dentro de la propia casa (la red local).

Tu computadora tiene configurada una dirección IP llamada Puerta de Enlace Predeterminada (Default Gateway). Esta es simplemente la dirección IP interna de tu Router. La PC sabe que cualquier cosa que vaya dirigida al mundo exterior, debe entregársela primero a esa puerta.

El Paso a Paso Correcto:

1. El Cálculo Lógico (AND): La PC "A" compara su propia IP y máscara con la IP de destino de "B". El resultado matemático le dice la verdad: "La PC 'B' está en otra red. No puedo hablar con ella directamente".

2. Preparar el Paquete (Capa 3 - IP): La PC "A" arma el paquete lógico original.

- IP Origen: IP de la PC "A".
- IP Destino: IP de la PC "B" (El destino final nunca cambia).

3. El Problema Físico (Capa 2 - MAC): Para que el paquete viaje por el cable local, necesita ser encapsulado en una "Trama Ethernet". La PC "A" sabe que tiene que mandarle esto a su Puerta de Enlace (el Router), por lo que necesita la dirección MAC del Router.

4. El ARP Local (Preguntando por el Router): Si la PC "A" no tiene la MAC del Router en su caché, hace una petición ARP normal (Broadcast). Pero no pregunta por la IP de "B". Pregunta: "¿Quién tiene la IP de mi Default Gateway? Dígame su MAC".

5. El Router Responde: El Router, que está en la red local, responde con un ARP Reply dándole su propia dirección MAC.

6. El Envío Local: La PC "A" termina de armar la trama física y la envía al cable:

- MAC Origen: MAC de la PC "A".
- MAC Destino: MAC del Router (¡No la de B!).

7. El Trabajo del Router:

- El Router recibe la trama (porque tiene su MAC de destino).
- Abre la caja física (Capa 2) y la descarta.
- Mira el paquete lógico (Capa 3) y dice: "Ah, la IP de destino es la PC 'B'. Revisaré mi tabla de enrutamiento para ver por qué cable la envío".
- El Router vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama física con nuevas direcciones MAC (su propia MAC de salida como origen, y la MAC del próximo salto o destino final como destino) y lo envía a la otra red.

Qué pasa en IPv6

En IPv6, el protocolo **ARP fue completamente eliminado**. No existe ARPv6 ni nada similar operando como un protocolo independiente en la Capa 2.

IPv6 utiliza el protocolo NDP (Neighbor Discovery Protocol - Protocolo de Descubrimiento de Vecinos).

El problema en IPv4: ARP depende 100% de mensajes en **Broadcast** (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Cuando una PC necesita resolver una MAC, todas las computadoras de la red local se ven obligadas a interrumpir a su procesador para leer el paquete y ver si es para ellas.

La solución en IPv6: NDP utiliza **Multicast de Nodo Solicitado (Solicited-Node Multicast)**. En lugar de molestar a toda la red, el mensaje solo le llega a la placa de red del destinatario exacto (o a un grupo extremadamente reducido), eliminando el ruido en la red local y ahorrando procesador y batería.

Cuando la **PC A** necesita averiguar la MAC de la **PC B** en IPv6:

1. **Solicitud de Vecino (Neighbor Solicitation - NS):** La PC A envía un paquete ICMPv6 Tipo 135. En lugar de mandarlo por Broadcast, lo envía a una dirección **Multicast especial** derivada de la IP de la PC B. Solo la PC B escucha ese grupo Multicast.
2. **Anuncio de Vecino (Neighbor Advertisement - NA):** La PC B recibe la solicitud y responde con un mensaje ICMPv6 Tipo 136 en modo **Unicast** (directo a la PC A), entregándole su dirección MAC física.

Protocolo RARP

El protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol) funciona de manera exactamente opuesta a ARP en la Capa de Enlace. Su función principal es permitir que un dispositivo que solo conoce su dirección física (MAC) descubra su propia dirección lógica (IP). Fue diseñado históricamente para máquinas "sin disco" que necesitaban pedirle su IP a un servidor central al momento de encenderse. Para lograrlo, el equipo envía un mensaje broadcast a toda la red preguntando: *"Esta es mi MAC, ¿qué IP me corresponde?"*. Hoy en día se considera un protocolo casi obsoleto, ya que fue reemplazado por tecnologías dinámicas más completas como DHCP.

Protocolo ICMP

El protocolo IP puro hace lo posible por entregar los datos, pero no garantiza la entrega ni avisa si un paquete choca o se descarta en el camino. Para solucionar esa falta de comunicación, se creó el **Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP)**.

Características Principales

1. **Capa de Red (Capa 3):** ICMP trabaja en la misma capa que IP. Sin embargo, los mensajes ICMP no viajan solos por el cable; se encapsulan dentro de un datagrama IP normal. (Si te fijás en el apunte de la cabecera IPv4, el campo "Protocolo" llevaría el número 1 para indicar que adentro viaja un mensaje ICMP).
2. **No transporta datos de usuario:** Su único trabajo es enviar mensajes de control, diagnóstico y reportes de error entre routers y hosts. No sirve para mandar una página web ni un email.
3. **Informa, no corrige:** Si un router descarta un paquete (por ejemplo, porque la red destino está caída), usa ICMP para avisarle a la PC emisora. Pero ojo: ICMP no soluciona el problema, solo notifica que ocurrió.

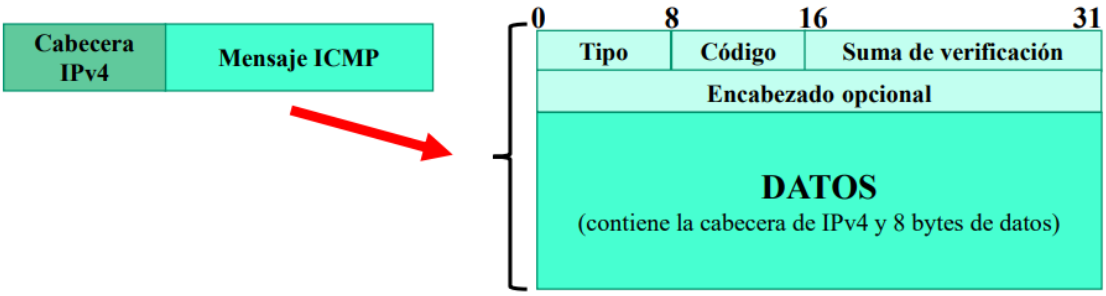
Principales Mensajes de Error ICMP

- Destino Inalcanzable (Destination Unreachable): Es el error más común. Ocurre cuando un paquete no puede ser entregado a su destino final.
- Tiempo Excedido (Time Exceeded): Como vimos en la cabecera IPv4, todo paquete tiene un campo **TTL (Tiempo de Vida)**. Cada vez que el paquete pasa por un router, este le resta 1 al TTL. Si el router le resta 1 y el valor llega a 0, el router tiene la obligación de destruir el paquete (para evitar que se quede dando vueltas por Internet para siempre debido a un error de enrutamiento).
- Redirigir (Redirect): Este es un mensaje de optimización, no necesariamente de un error fatal. Ocurre cuando un host (PC) envía un paquete a su *Default Gateway* (Router A), pero este router se da cuenta de que hay **otro router (Router B) en esa misma red local** que tiene un camino mucho más directo hacia el destino final.
- Fragmentación Requerida (Fragmentation Required): Si el paquete original fue enviado con la bandera DF (Don't Fragment - No Fragmentar) encendida en su cabecera IPv4, el router tiene prohibido cortarlo. Como no lo puede cortar y el paquete entero no entra por el cable, lo descarta y envía este ICMP al emisor diciendo: "El paquete es muy grande y me prohibiste fragmentarlo. Achicalo y mandalo de nuevo".
- Descongestión desde origen (Source Quench): Era un mecanismo básico de control de flujo. Si un router (o la PC destino) estaba recibiendo datos demasiado rápido y su memoria (buffers) se estaba llenando, le mandaba un ICMP Source Quench al emisor.

Principales mensajes de Información

- Solicitud de eco (Echo Request): Tu computadora genera este paquete y se lo envía a una IP de destino. Básicamente, el mensaje significa: "Hola, ¿estás encendido y conectado a la red?". Opcionalmente, puede llevar una pequeña carga de datos de prueba adentro.
- Respuesta (Echo Reply): Cuando el dispositivo de destino (ya sea una PC, un router o un servidor web) recibe una Solicitud de eco, el protocolo IP lo obliga a generar inmediatamente este mensaje de Respuesta y enviarlo de vuelta al origen, copiando exactamente los mismos datos de prueba que recibió.
- Solicitud de máscara de Dirección y su Respuesta: En los inicios de las redes, cuando una computadora "sin disco" se encendía, a veces conocía su propia IP pero no sabía qué tamaño tenía su red local. Entonces, enviaba este mensaje en Broadcast (a todos) preguntando: "¿Alguien me puede decir cuál es la Máscara de Subred que debemos usar en este cable?".

Cabecera del Protocolo ICMP



La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje

PING (Packet Internet Gopher)

Ping es el acrónimo de una utilidad de TCP/IP que envía paquetes de información a un host de una red. Se utiliza para determiner si el host está conectado a la red. El usuario ejecuta el Ping con el nombre del equipo o su dirección IP, y luego envía un conjunto de mensajes que piden al equipo remoto que responda y genere un breve informe sobre si la conexión se logró. Ping envía un mensaje ICMP de tipo 8 código 0 a un host, quien responde con un mensaje ICMP de Tipo 0 y código 0.

ICMP v6

ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6) es la versión evolucionada de ICMP para redes IPv6, operando en la Capa 3. A diferencia de su predecesor, no solo reporta errores de red y permite diagnósticos (como el comando ping), sino que es un pilar arquitectónico vital para IPv6. Integra y reemplaza las funciones de protocolos antiguos mediante el protocolo NDP, resolviendo direcciones MAC sin usar mensajes de Broadcast. Es responsable del proceso SLAAC, permitiendo que los dispositivos descubran su router local y configuren su propia dirección IP automáticamente.

Se encapsula de forma nativa en cabeceras IPv6 (Next Header = 58) y es obligatorio para que una red IPv6 pueda funcionar correctamente.

Trace/Trecert/Traceroute

Es una utilidad que permite seguir la ruta de un host a otro host. Se implementa mediante mensajes ICMP. El host origen envía un grupo de datagramas IP con TTL1, luego otro con TTL 2, después TTL3 y así sucesivamente. A medida que un router recibe el datagrama y disminuye en 1 el TTL, va respondiendo al origen hasta que el último datagrama llegue a destino y sea respondido por el host destinatario. De esta manera, la utilidad puede realizar el trazado desde el origen al destino, con información de los tiempos de retardo y los nombres de los intermediarios.

Protocolo IGMP

El protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) trabaja en la Capa 3 para gestionar las comunicaciones Multicast (envío de un paquete a un grupo específico de múltiples destinatarios). Su función principal es permitir que una computadora le avise a su router local: "Quiero unirme (o salir) de este grupo Multicast específico para empezar a recibir su tráfico". Los routers usan esta información para saber por qué cables físicos deben replicar y enviar el tráfico de video o audio en vivo, evitando inundar la red entera.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Su trabajo es entregar automáticamente las configuraciones de red (como la dirección IP) a cualquier dispositivo que se conecte.

Opera en la **Capa de Aplicación (Capa 7)** del modelo OSI, pero su función es configurar los parámetros necesarios para que funcione la Capa de Red (Capa 3). Utiliza el protocolo **UDP** (Capa 4) en los puertos 67 (Servidor) y 68 (Cliente).

En los inicios de las redes, cada computadora debía configurarse a mano (asignación estática). Un administrador de red tenía que ir PC por PC escribiendo una dirección IP, la máscara de subred, el router (puerta de enlace) y los servidores DNS. A medida que las redes crecieron, y especialmente con la llegada de las redes Wi-Fi (donde los teléfonos entran y salen constantemente), esto se volvió insostenible. DHCP automatiza todo este proceso.

Los 4 Pasos del Proceso DHCP (DORA)

1. **D - Discover (Descubrir)**
   - ¿Quién lo envía? El cliente (tu PC o celular).
   - ¿Qué hace? Como la PC recién se conecta, no tiene IP y no sabe quién es el servidor DHCP. Entonces, envía un mensaje en Broadcast (Grito a toda la red local) diciendo: "¡Hola! Acabo de llegar. ¿Hay algún servidor DHCP por aquí que me dé una configuración?"
2. O - Offer (Oferta)
   - ¿Quién lo envía? El Servidor DHCP (generalmente, tu router).
   - ¿Qué hace? El servidor recibe el grito y busca en su "pool" (reserva) de direcciones disponibles. Si tiene una libre, le responde al cliente ofreciéndole un paquete de datos. Le dice: "¡Hola! Yo soy el servidor. Te ofrezco la IP 192.168.1.50 con esta máscara y este router. ¿Te sirve?"

3. **R - Request (Solicitud)**
    - ¿Quién lo envía? El Cliente.
    - ¿Qué hace? El cliente evalúa la oferta. Si en la red hay varios servidores DHCP (puede pasar en empresas grandes), el cliente elige la oferta que le llegó primero. Envía otro mensaje diciendo: "¡Acepto la oferta del Servidor X! Me quedo con la IP 192.168.1.50".
4. **A - Acknowledge (Confirmación)**
    - ¿Quién lo envía? El Servidor DHCP.
    - ¿Qué hace? Es el sello final. El servidor responde: "Perfecto, anotado. Esa IP es tuya por las próximas X horas. ¡Bienvenido a la red!". A partir de este momento, la PC puede empezar a navegar por Internet.

BOOTP – Booting Protocol

El **Protocolo de Arranque (BOOTP)** es un protocolo de red cliente-servidor histórico, operando en la Capa de Aplicación, diseñado originalmente en 1985 (RFC 951) para asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos de una red.

Se considera el predecesor directo y la base fundamental sobre la que luego se construyó el protocolo **DHCP**. Al igual que DHCP, BOOTP utiliza el protocolo de transporte UDP en los puertos 67 (Servidor) y 68 (Cliente).

Diferencias Críticas: BOOTP vs. DHCP

BOOTP no adjudica dinámicamente direcciones IP a un host. Cuando un cliente solicita una dirección IP, el servidor BOOTP busca en una tabla predefinida una entrada que coincida con la dirección MAC del cliente. Esto significa que la conexión entre la dirección MAC y la dirección IP ya debe haberse configurado en el servidor BOOTP. BOOTP entrega una imagen del Sistema Operativo de la PC que la solicita y esta la carga en la RAM. Esa imagen posee toda la configuración de IP necesaria para esa PC. DHCP proporciona el mecanismo para que un cliente reúna otros parámetros de configuración IP, como WINS y el nombre de dominio. BOOTP no es enrutable.

Mecanismos de Asignación

- **Adjudicación Automática:** DHCP asigna una dirección IP permanente a un cliente.
- **Adjudicación Manual:** la dirección IP para el cliente es asignada por el administrador. DHCP transmite la dirección al cliente.
- **Adjudicación Dinámica:** DHCP asigna, o alquila, una dirección IP al cliente durante un periodo limitado

DHCP Relay

Vimos que el primer mensaje que manda una PC para pedir IP (el *DHCP Discover* del baile DORA) es un **Broadcast** ("un grito a todos"). Pero también aprendimos que la regla de oro de los routers es que **bloquean y destruyen los Broadcasts** para que no crucen a otras redes.

Entonces, ¿qué pasa si en tu empresa tenés 10 redes (VLANs) distintas, pero por seguridad y orden compraste un solo Servidor DHCP central que pusiste en la Red 1? ¡Las PCs de las otras 9 redes gritarían pidiendo IP, el router las bloquearía, y nadie tendría conexión!

La solución es el **DHCP Relay**.

¿Cómo funciona el DHCP Relay paso a paso?

1) **La configuración:** El administrador va a la configuración del Router (en la pata/interfaz que conecta a la red que no tiene servidor DHCP) y activa la función de Relay, escribiendo la dirección IP exacta de dónde está el Servidor DHCP central (ejemplo, con el comando ip helper-address 192.168.1.10 en equipos Cisco).
2) **El Broadcast:** Una PC sin IP se enciende y grita su DHCP Discover en Broadcast (255.255.255.255).
3) **La intercepción:** El router recibe el grito. En lugar de descartarlo (como haría normalmente), ve que está configurado como DHCP Relay.
4) **La magia del Unicast (Reempaquetado):** El router agarra el paquete DHCP, lo pone dentro de una caja nueva, y le cambia el destino. Ya no dice "A todos"; ahora dice "Específicamente para la IP 192.168.1.10". Lo convierte de Broadcast a **Unicast**.
5) **El campo GIADDR:** El router agrega un dato clave dentro del paquete llamado giaddr (Gateway IP Address), poniendo su propia IP allí. Esto es vital para que el Servidor DHCP diga: "Ah, este paquete me lo mandó el Router de la Red 5. Voy a darle a esta PC una IP que corresponda a la Red 5, no a mi red".
6) **La entrega:** El router le envía este paquete Unicast al Servidor DHCP, el servidor responde (Unicast de vuelta al router), y finalmente el router le entrega la IP a la PC original en su red local.

CAPA 3 – CAPA DE RED – ENCAMINAMIENTO Y CONGESTIÓN

Encaminamiento / Enrutamiento / Routing

El **enrutamiento** es el proceso fundamental de la Capa de Red (Capa 3 del modelo OSI) mediante el cual un dispositivo (generalmente un **Router**) selecciona el camino más rápido, seguro y eficiente para enviar un paquete de datos desde una red de origen hasta su red de destino final.

Tipos de Servicios de Nivel de Red

- **Servicio CONS (orientado a conexión):** el enrutamiento se produce solo en el momento de establecer el VC.
- **Servicio CLNS (no orientado a conexión):** para cada datagrama enviado se enruta por separado.

Protocolos Enrutados

Son los protocolos de Capa 3 que **transportan los datos reales del usuario** de un punto a otro. Son el "paquete" que viaja por la red. Llevan la información (el contenido de una página web, un correo, un video). Tienen la estructura necesaria (como las direcciones IP origen y destino) para que el router sepa adónde deben ir.

Ejemplos:

- **IP (IPv4 e IPv6):** El más importante y prácticamente el único que usamos hoy en día.
- IPX o AppleTalk: Protocolos antiguos que ya no se usan, pero que también eran enrutados.

Protocolos de Enrutamiento

Son los protocolos que usan los routers para **hablar entre ellos y construir los mapas de la red** (las tablas de enrutamiento). No transportan tus correos ni tus videos. Transportan "chismes de red". Un router le dice a otro: "Conozco el camino a la red 10.0.0.0 y está a 2 saltos de distancia". Su único trabajo es mantener actualizado el mapa para que, cuando llegue un Protocolo Enrutado (el pasajero), el router sepa por qué cable despacharlo.

Ejemplos**:**

- **OSPF** (Open Shortest Path First)
- **BGP** (Border Gateway Protocol - el que hace funcionar a Internet)
- **RIP** (Routing Information Protocol)
- **EIGRP** (Protocolo propietario de Cisco)

Los protocolos de Encaminamiento pueden ser:

- Estáticos: toman decisiones en base a información recopilada con anterioridad. La ruta no cambia.
- Dinámicos: deciden en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un protocolo de Encaminamiento para recoger la información. La ruta puede cambiar constantemente.

Algoritmo de Encaminamiento

Un **algoritmo de encaminamiento** es la fórmula matemática o el conjunto de reglas lógicas que utiliza un router para decidir cuál es el **mejor camino posible** para enviar un paquete de datos hacia su red de destino.

Convergencia entre Routers

Se denomina convergencia al momento en que todos los Routers de una red han calculado sus tablas de enrutamiento, de manera tal que todos posean la misma información sobre la red.

Estructura de la tabla de encaminamiento

La tabla de encaminamiento se almacena en la RAM y contiene información sobre lo siguiente:

- Redes conectadas directamente: Corresponde a un dispositivo conectado a otra interfaz del router
- Redes conectadas de forma remota: Una red que no está conectada directamente a un router particular
- Información detallada acerca de las redes (la fuente de la información, la dirección de red y la máscara de subred, y la dirección IP del router de siguiente salto)

La ruta más corta

La ruta más corta es el camino que tenga el menor "costo" o "métrica" según el criterio matemático que utilice el algoritmo del router.

Algunos de los criterios que se aplican suelen ser:

- Minimizar el número de routers por lo que se pasa
- Maximizar el caudal de los enlaces por los que se pasa
- Minimizar el nivel de ocupación o saturación de los enlaces que se atraviesan
- Minimizar el retardo de los enlaces
- Maximizar la fiabilidad de los enlaces
- Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario

Algoritmos de Encaminamiento Estáticos

Algoritmo de Inundación

Es una técnica simple de enrutamiento estático basada en conocimiento local (sin visión completa de la red) que consiste en una regla mecánica básica: **cada paquete entrante se reenvía por todas las líneas de salida, excepto por la línea por la que llegó.**

La inundación pura genera un número exponencial y potencialmente infinito de paquetes duplicados (una "tormenta"), ya que los enrutadores copian y reenvían paquetes que ya han visto antes.

Para limitar este proceso infinito, se aplican dos técnicas principales:

- **Contador de saltos (TTL):** Se integra un contador en el encabezado del paquete (inicializado con el diámetro de la red o la longitud de la ruta). Disminuye con cada router que atraviesa; si llega a cero, el paquete se descarta.
- **Números de secuencia:** El enrutador de origen etiqueta los paquetes. Los enrutadores intermedios llevan un registro (mediante un contador *k*) de los paquetes ya procesados. Si llega un paquete con un número de secuencia que ya está en la lista, se descarta para no volver a inundarlo.

Existe una variante llamada inundación selectiva, que envía información solo por las líneas que aproximadamente van en la dirección correcta.

Algoritmo Basado en el flujo

La premisa fundamental de este algoritmo de encaminamiento estático se basa en la **teoría de colas**. La idea es que si para una línea específica (cable/enlace) se conocen dos datos clave:

1) La **capacidad** máxima de la línea (ancho de banda en bps).
2) El **flujo medio** de tráfico que soporta habitualmente.

Entonces, es posible calcular matemáticamente el **retardo medio** que sufrirá un paquete al atravesar esa línea (incluyendo el tiempo de espera en la cola del router y el tiempo de transmisión). El problema de enrutamiento se reduce entonces a encontrar el algoritmo o el conjunto de rutas específicas que produzca el **menor retardo promedio absoluto** para toda la red.

Algoritmo de Encaminamiento jerárquico

El **enrutamiento estático jerárquico** es una estrategia de diseño de red que se implementa para solucionar los problemas de escalabilidad (consumo excesivo de memoria, ancho de banda y procesamiento) que surgen cuando las tablas de enrutamiento crecen desproporcionadamente en redes muy extensas.

En lugar de que cada enrutador mantenga un registro detallado del camino hacia *todos* los demás enrutadores del mundo (un modelo "plano" insostenible), la red se divide lógicamente en una estructura de niveles, similar a la red telefónica.

La regla de operación es la siguiente:

- **Conocimiento Local:** Cada enrutador conoce a la perfección todos los detalles y caminos para enviar paquetes a los destinos que están **dentro de su propia región**.
- **Ignorancia Externa (Resumen):** Un enrutador no sabe absolutamente nada sobre la estructura topológica interna de las otras regiones. Simplemente tiene una sola entrada en su tabla que dice: "Para llegar a cualquier lugar de la Región X, mandá el paquete por este cable".

Si la red sigue creciendo, este modelo puede agrupar regiones en clústeres, los clústeres en zonas, y así sucesivamente, creando múltiples niveles de jerarquía (por ejemplo, enrutamiento a nivel de ciudad, luego país, luego continente).

Algoritmos de Encaminamiento Dinamicos

Algoritmo del vector distancia

El **enrutamiento por vector de distancia** (también conocido históricamente como el algoritmo de *Bellman-Ford distribuido*) es un algoritmo de enrutamiento dinámico en el cual cada enrutador construye su mapa de la red basándose exclusivamente en la información que le cuentan sus vecinos directos.

El término "vector" se refiere a la tabla de enrutamiento unidimensional que cada dispositivo mantiene. Esta tabla tiene una entrada para cada destino posible en la red y almacena dos datos fundamentales:

- **La línea de salida preferida:** Por qué cable/vecino se debe enviar el paquete.
- **La estimación de la distancia:** El costo para llegar a ese destino.

A diferencia de otros algoritmos donde el router conoce el mapa completo, aquí el enrutador opera "a ciegas" más allá de sus vecinos. El proceso funciona así:

1) **Sondeo local:** El enrutador mide y conoce la distancia exacta (ej. el retardo) que lo separa de sus vecinos directos.
2) **Intercambio periódico:** Cada T milisegundos, el enrutador le envía su tabla completa (su vector) a todos sus vecinos y, a su vez, recibe las tablas completas de ellos.
3) **Recálculo:** Cuando recibe la tabla de un vecino, el enrutador aplica una lógica matemática simple para actualizar sus propias rutas.

La regla matemática que aplica el enrutador (siguiendo el modelo de Bellman-Ford) es la siguiente: Si un vecino X le dice: "Yo tardo X milisegundos en llegar al destino Y", y el enrutador sabe que tarda M milisegundos en llegar hasta ese vecino P, entonces deduce que el costo total para llegar al destino Y a través de ese vecino es de X+M

Problema del conteo al infinito

El **conteo al infinito** es una falla estructural típica de los protocolos de enrutamiento por **Vector Distancia**, la cual se resume en la frase: "el algoritmo reacciona rápido a las buenas noticias, pero muy lento a las malas".

¿Por qué ocurre? Se origina porque los routers operan basándose en "rumores". Un router conoce a qué distancia está una red, pero no conoce el camino completo (los nodos exactos) por el cual viajan los datos.

La dinámica del problema:

1. **Falla:** Un enlace hacia una red se cae. El router directamente conectado a ese enlace pierde la ruta.
2. **El engaño involuntario:** Antes de poder avisar del error, un router vecino le ofrece una ruta hacia esa misma red caída.
3. **El bucle:** El router original acepta esta nueva ruta como salvación, ignorando por completo que el camino que le ofrece su vecino en realidad pasaba a través de él mismo.
4. **Retroalimentación:** Como ambos routers ahora dependen el uno del otro para llegar a un destino que en realidad no existe, comienzan a rebotarse la información de la ruta. En cada intercambio, le suman "1 salto" al costo del camino creyendo que se alejan cada vez más.

Horizonte Dividido

El **Horizonte Dividido** es una regla de seguridad y sentido común implementada en los protocolos de enrutamiento por Vector Distancia (como RIP) para prevenir, o al menos mitigar, el problema del **conteo al infinito** y los bucles de enrutamiento.

La Regla Fundamental: La premisa del Horizonte Dividido se define como: "Nunca anuncies una ruta de vuelta por la misma interfaz (cable/puerto) por la cual la aprendiste".

¿Cómo funciona en la práctica? Si el Router A aprende cómo llegar a la "Red X" porque el Router B se lo contó a través del Puerto 1, el Router A registrará esa ruta en su tabla. Sin embargo, cuando al Router A le toque enviar sus propias actualizaciones periódicas hacia el Router B (saliendo por el Puerto 1), **omitirá intencionalmente** la "Red X" de ese mensaje.

El Objetivo y Beneficio: El propósito de este "silencio selectivo" es evitar dar falsas esperanzas al router vecino. Si la conexión hacia la "Red X" se cae, el Router B no recibirá un mensaje engañoso del Router A ofreciéndole un camino alternativo (que en realidad era un camino cíclico de regreso al propio Router B). Al evitar este engaño ciego, se impide que la métrica de saltos comience a escalar hasta el infinito.

Actualizaciones por Eventos

Las actualizaciones por eventos (o actualizaciones desencadenadas) son un mecanismo de seguridad y optimización utilizado en los protocolos de enrutamiento para acelerar drásticamente el tiempo de reacción ante una falla en la red (convergencia) y evitar bucles.

El Problema Original (La lentitud): En el enrutamiento por Vector Distancia (como RIP), los routers están programados para compartir su tabla de enrutamiento solo cada cierto tiempo fijo (por ejemplo, cada 30 segundos). Si un cable se corta en el segundo 1, el router iba a esperar 29 segundos en silencio antes de avisarle al resto. En ese tiempo de ignorancia, los otros routers causaban el conteo al infinito.

La Regla de la Actualización por Eventos: La regla dicta que: "Si un router detecta un cambio en su topología (un enlace se cae o cambia de costo), no debe esperar a que expire su temporizador periódico. Debe enviar una actualización de enrutamiento inmediatamente a sus vecinos".

Algoritmo del estado del enlace

El **Enrutamiento por Estado de Enlace** es el algoritmo de enrutamiento dinámico creado para reemplazar al Vector de Distancia, solucionando sus graves problemas de convergencia lenta y el infame conteo al infinito. Es utilizado por OSPF e IS-IS.

La premisa fundamental cambia radicalmente: **en lugar de confiar en rumores de los vecinos, cada enrutador construye un mapa completo y exacto de toda la red**.

Pasos:

1. **Aprender sobre los vecinos:** Al encenderse, el router envía un paquete especial llamado HELLO por cada uno de sus puertos. El objetivo es que el equipo del otro lado responda y diga "Yo soy el enrutador X".
2. **Establecer el costo de los enlaces:** El router debe medir matemáticamente qué tan "bueno" es el cable que lo conecta con cada vecino.
3. **Construir el "Paquete de Estado de Enlace" (LSP):** Con la información recolectada (quiénes son sus vecinos y cuánto cuesta llegar a ellos), el enrutador arma un documento oficial. Este paquete contiene:
   - Identidad del emisor.
   - Lista de vecinos directos y sus costos.
   - Número de secuencia (para saber si es nuevo o viejo).
   - Edad (un contador hacia atrás para borrar datos obsoletos o de routers muertos).
4. **Distribución por Inundación:** Este es el paso más delicado. El enrutador debe hacer llegar su paquete a **todos los demás enrutadores de la red**. Para lograrlo usa **inundación controlada**.
5. **Cálculo de las nuevas rutas (El Mapa):** Una vez que el enrutador recopiló los paquetes de todos los equipos, ya tiene las piezas para dibujar el grafo completo de la red. Con el mapa en mano, ejecuta localmente el Algoritmo de Dijkstra. Esta fórmula matemática analiza todas las rutas posibles en el mapa y selecciona infaliblemente el camino más corto (más rápido/barato) hacia cada destino. Finalmente, instala las rutas ganadoras en su tabla de enrutamiento.

Encaminamiento en Internet

A diferencia de los ejemplos de laboratorio, Internet no es una sola red gigante controlada por un único ente. Es una inmensa "red de redes" interconectadas. A cada una de estas redes independientes (como un proveedor de Internet, una universidad grande o una empresa como Google) se le llama **Sistema Autónomo (AS - Autonomous System)**.

Sistema Autónomo

En términos simples, un **Sistema Autónomo (AS)** es una gran red (o grupo de redes) controlada y administrada por una **única organización**, como un proveedor de Internet (Fibertel/Claro), Google o una gran universidad.

Se le llama "autónomo" porque esa organización actúa como un país independiente: tiene total libertad para decidir qué reglas y protocolos (como OSPF) usar **dentro** de sus fronteras, sin que nadie de afuera se lo imponga.

Protocolos de Gateway Interior (IGP)

Los **Protocolos de Gateway Interior (IGP - Interior Gateway Protocols)**, también conocidos como protocolos de enrutamiento *intradominio*, son aquellos diseñados para operar exclusivamente **dentro de las fronteras de un mismo Sistema Autónomo (AS)**.

A diferencia de los protocolos exteriores (como BGP, que se guían por políticas, dinero y contratos), a los protocolos IGP **solo les importa la eficiencia técnica**. Su misión es encontrar la ruta matemática más rápida, corta o con mayor ancho de banda para mover un paquete de un router a otro dentro de la misma empresa, universidad o proveedor.

Protocolo RIP (Routing Information Protocol)

El **Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP)** es uno de los Protocolos de Gateway Interior (IGP) más antiguos. Pertenece a la familia de los algoritmos por **Vector Distancia** y utiliza el algoritmo matemático de Bellman-Ford para calcular sus rutas.

Características Principales

1. **La Métrica (Conteo de Saltos):** Para RIP, la única forma de medir qué camino es mejor es contando cuántos routers hay en el medio. No le importa si el cable es de fibra óptica ultrarrápida o una conexión telefónica lentísima; si un camino tiene 2 routers y el otro tiene 3, RIP siempre elegirá el de 2.
2. **El Límite (15 Saltos):** Para solucionar el infame problema del conteo al infinito, los creadores de RIP definieron un límite estricto. Una red puede estar, como máximo, a 15 saltos de distancia. **El salto número 16 se considera "Infinito"** (red inalcanzable). Esto limita el uso de RIP a redes relativamente pequeñas.
3. **Actualizaciones Periódicas (30 segundos):** Por regla general, cada router RIP envía una copia completa de su tabla de enrutamiento a sus vecinos directos cada 30 segundos, sin importar si hubo cambios en la red o no. Esto genera un tráfico constante innecesario en la red.

RIPv1 vs. RIPv2

El protocolo tuvo que actualizarse con el tiempo:

- **RIPv1:** Era un protocolo "Con Clases" (Classful). No entendía de subredes complejas (CIDR) y enviaba sus actualizaciones mediante Broadcast (a todos los equipos de la red local), lo que molestaba a las PCs que no eran routers.
- **RIPv2:** Solucionó los problemas del v1. Empezó a soportar VLSM y CIDR (máscaras de subred de tamaño variable), añadió autenticación (contraseñas para que no cualquier equipo pueda mandar rutas falsas) y cambió sus envíos a Multicast (dirección 224.0.0.9) para hablar solo con los otros routers.

Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF es uno de los **Protocolos de Gateway Interior (IGP)** más utilizados en el mundo para el enrutamiento dentro de un mismo Sistema Autónomo (AS).

Pertenece a la familia de los algoritmos de **Estado de Enlace (Link State)**, solucionando los graves problemas de escalabilidad y convergencia lenta que tenían los viejos protocolos de Vector Distancia (como RIP).

El modelo inicial de Internet, donde todos los routers usaban el mismo algoritmo y tenían un mapa de todo el mundo, colapsó por dos razones:

- **Escala:** Guardar las rutas de millones de dispositivos agota la memoria y la CPU de cualquier router.
- **Autonomía Administrativa:** Las empresas (ISPs) quieren tener el control de su propia red y ocultar su topología interna a la competencia.

La Solución: Dividir Internet en "países" llamados Sistemas Autónomos (AS). Cada AS (ej. la red interna de Claro) usa su propio protocolo IGP (como OSPF) para moverse internamente con total libertad y eficiencia.

¿Cómo funciona OSPF? (El algoritmo de Estado de Enlace)

1. **El Mapa Completo:** OSPF no se basa en "rumores" (como RIP). Utiliza la **Inundación de Estado de Enlaces** para que cada router le cuente a todos los demás el estado exacto de sus conexiones directas. Con esa información, cada router construye un mapa topológico completo y exacto de todo el Sistema Autónomo.
2. **El Cálculo (Algoritmo de Dijkstra):** Con el mapa en mano, cada router ejecuta localmente el algoritmo de Dijkstra para calcular matemáticamente la ruta más corta hacia cada destino.
3. **La Métrica (Costo configurado):** El administrador de la red define "pesos" o "costos" para cada enlace. Normalmente, el costo es **inversamente proporcional a la capacidad (ancho de banda)**: un enlace de fibra de 1 Gbps tiene un costo mucho menor que un cable de cobre de 100 Mbps, por lo que OSPF elegirá siempre el camino más rápido.

- Nota Técnica: OSPF corre directamente sobre el protocolo IP (Protocolo número 89), por lo que él mismo se encarga de confirmar la recepción de los mensajes para asegurar confiabilidad.

Características

OSPF no solo es rápido, sino que incluye herramientas muy robustas para redes corporativas:

- **Seguridad y Autenticación:** Para evitar que un atacante conecte su PC y empiece a mandar rutas falsas, OSPF puede configurarse para requerir contraseñas. Usa autenticación simple (texto plano) o **MD5** (encriptada con claves secretas) para garantizar que los routers solo hablen con equipos de confianza.
- **Varias rutas de igual costo (ECMP):** Si el algoritmo encuentra dos caminos distintos para llegar al mismo destino y ambos cuestan exactamente lo mismo, OSPF permite usar ambos a la vez para balancear la carga de tráfico.
- **Soporte Multicast:** Mediante una extensión llamada MOSPF, soporta enrutamiento de multidifusión.
- **Jerarquía interna (Áreas):** Si el Sistema Autónomo es demasiado grande, OSPF permite subdividirlo internamente en **Áreas** para ahorrar aún más memoria.
    - Cada Área corre su propio algoritmo aislado.
    - Existe un área central obligatoria llamada **Área Troncal (Backbone Area)**. Todo el tráfico que viaja de un área a otra debe pasar obligatoriamente por el área troncal.

Tipos de Rutas en OSPF

Rutas Intra-área (Dentro de la misma área): La red de destino se encuentra dentro de la misma Área OSPF que el router que envía el paquete. Es la ruta más simple y rápida. Como todos los routers de una misma área tienen un mapa idéntico y completo de esa área (su Base de Datos de Estado de Enlace), el router determina la ruta directamente calculándola él mismo con el algoritmo de Dijkstra. No necesita pedirle ayuda a ningún router de frontera.

Rutas Inter-área (Entre diferentes áreas): La red de destino se encuentra en una Área OSPF diferente, pero dentro del mismo Sistema Autónomo (AS). La regla de oro de OSPF es que todo el tráfico que viaja entre diferentes áreas debe pasar obligatoriamente por el Área Troncal (Backbone Area o Área 0).

Rutas Externas / Inter-AS (Fuera del Sistema Autónomo): La red de destino se encuentra completamente fuera de la red OSPF (por ejemplo, es una ruta hacia Internet, o hacia la red de otra sucursal que usa un protocolo diferente como EIGRP). Para enviar el paquete afuera, el router OSPF interno simplemente calcula la ruta más corta hasta el ASBR más próximo. Para llegar a ese ASBR, utilizará una ruta Intra-área o Inter-área (dependiendo de dónde esté ubicado físicamente el ASBR). Una vez que el paquete llega al ASBR, este lo saca de la red OSPF.

Protocolo HELLO (El Descubrimiento de Vecinos)

En los protocolos de Estado de Enlace (OSPF, IS-IS), antes de que un router pueda armar un mapa de la red o calcular rutas matemáticas, primero tiene que saber quiénes están conectados directamente a sus cables. Para esto se usa el protocolo o los mensajes HELLO.

¿Cuál es su objetivo principal?

1. **Descubrir vecinos:** Encontrar a otros routers que estén ejecutando el mismo protocolo en el mismo enlace físico.
2. **Establecer y mantener adyacencias:** Confirmar que la comunicación bidireccional (ida y vuelta) funciona, y asegurarse de que el vecino sigue "vivo" a lo largo del tiempo.
3. **Elegir al "Jefe" de la red (DR/BDR):** En redes compartidas como Ethernet (donde hay muchos routers conectados al mismo switch), los mensajes HELLO se usan para llevar a cabo una elección y decidir qué router será el Enrutador Designado (DR).

OSPF Multiárea (Diseño Jerárquico)

Se divide el dominio OSPF en subdominios lógicos llamados "Áreas" para aislar los problemas, crear jerarquía y permitir la sumarización de rutas.

OSPF exige un diseño jerárquico estricto compuesto por dos niveles:

- **Área de Red Troncal (Backbone Area - Área 0):** Es el núcleo de la red. Su única función es mover tráfico de forma rápida y eficiente.
- **Áreas Comunes / Regulares (Áreas No Backbone):** Conectan a los usuarios y recursos (Ej. Área 10 Ventas, Área 20 Servidores).
- **Regla de Oro: Todas las áreas regulares deben conectarse físicamente al Área 0**. Si el Área 10 quiere hablar con el Área 20, el tráfico tiene que pasar obligatoriamente por el Área 0. Nunca pueden hablar directamente entre sí.

Tipos de Routers en OSPF Multiárea

- **Internal Router (Router Interno - IR)**: Un router que tiene todas sus interfaces conectadas dentro de la misma área. Solo conoce la topología de su propia área.
- **Backbone Router (Router de Troncal - BR)**: Un router que tiene al menos una interfaz conectada al Área 0.
- **Area Border Router (Router de Frontera de Área - ABR):** El router más importante del diseño. Tiene interfaces conectadas a múltiples áreas (normalmente el Área 0 y otra área regular).
    - Mantiene una LSDB separada por cada área a la que está conectado.
    - Es el encargado de "resumir" las rutas de un área antes de inyectarlas en otra.
- **Autonomous System Boundary Router (Router de Frontera del AS - ASBR):** Un router que conecta la red OSPF con el mundo exterior (Internet, o una red que usa otro protocolo como BGP o EIGRP) e "inyecta" esas rutas externas hacia OSPF mediante un proceso llamado Redistribución.

Protocolo BGP (Border Gateway Protocol)

Si los IGP (como OSPF) son las reglas de tránsito dentro de un país (Sistema Autónomo), BGP es el sistema de aduanas y rutas internacionales que conecta a todos los países del mundo.

Es el único protocolo de enrutamiento exterior (EGP) que se utiliza actualmente en Internet para interconectar los miles de Proveedores de Servicio (ISPs) y grandes organizaciones.

La función de BGP no es encontrar el cable físico más rápido. Su trabajo principal es **garantizar la alcanzabilidad.**

- **Enrutamiento por Prefijos:** BGP no enruta hacia direcciones IP individuales (como una PC específica), sino hacia grandes bloques de direcciones agrupados llamados **Prefijos CIDR** (ej. 138.16.68.0 /22).
- **El anuncio "Estoy aquí":** Permite que una subred le "grite" al mundo su existencia. Sin BGP, un servidor en Japón no sabría que la red de tu proveedor en Argentina existe.
- **Selección de ruta basada en políticas:** BGP es un protocolo asíncrono y descentralizado similar al Vector Distancia. Cuando un router BGP conoce varias rutas para llegar al mismo destino, usa una matemática basada en **atributos y reglas de negocio** (políticas) para elegir la "mejor" ruta.

¿Cómo habla BGP? (eBGP vs. iBGP)

Los routers se pasan la información de rutas utilizando conexiones TCP permanentes en el puerto 179. Existen dos "sabores" de esta comunicación:

- **eBGP (BGP Externo):** Es la conexión entre dos routers de **diferentes** Sistemas Autónomos (ej. el router de frontera de Fibertel hablando con el router de frontera de Telefónica). Se usa para pasarse redes de un AS a otro.
- **iBGP (BGP Interno):** Es la conexión entre routers que están **dentro del mismo** Sistema Autónomo. Se usa para que, si el router de la frontera aprendió una ruta nueva hacia Japón vía eBGP, se la pueda contar a todos los demás routers internos de su misma empresa. (Nota: Usualmente todos los routers BGP de una misma empresa forman una "malla completa" de conexiones iBGP).

¿Cuándo NO utilizar BGP?

No se recomienda usar BGP si se cumple alguna de estas condiciones:

- **Conexión Única:** Tienes un solo enlace hacia Internet o hacia otro AS (es mejor usar una ruta estática predeterminada).
- **Sin políticas de enrutamiento:** No te interesa influir o controlar por qué camino entra o sale el tráfico de tu red.
- **Hardware Limitado:** Tus routers tienen poca memoria RAM o capacidad de CPU (las tablas BGP completas de Internet consumen muchísimos recursos).
- **Falta de Conocimiento:** No comprendes bien el proceso de selección de caminos ni cómo filtrar rutas (un error en BGP puede afectar el enrutamiento global).
- **Enlaces Lentos:** Tienes enlaces de muy bajo ancho de banda entre los AS.

Fundamentos de las Actualizaciones BGP

- **Basado en Políticas:** BGP no elige el "mejor" camino basándose en la velocidad o el ancho de banda del cable (métricas técnicas), sino en **políticas, reglas comerciales y atributos**.
- **Transporte TCP:** A diferencia de otros protocolos de ruteo, BGP usa conexiones **TCP confiables en el puerto 179** para comunicarse con sus vecinos.
- **Métrica Principal (AS-PATH):** Para evitar bucles, BGP arma un historial del viaje. La ruta hacia un destino se expresa como una secuencia de números de AS por los que pasó la información (Ej: AS 100 -> AS 200 -> AS 300).

BGP Neighbors (Vecinos o "Peers")

- **BGP Speaker:** Cualquier router que tenga configurado BGP.
- **Peers:** Dos routers BGP que establecieron una conexión TCP exitosa para intercambiar información. ¡Ojo! Para ser peers, **debe haber conectividad IP previa** entre ellos (ya sea directa, o a través de un IGP como OSPF).
- **Intercambio Incremental:** Una vez conectados, se envían la tabla de rutas completa. Después de eso, **solo envían actualizaciones incrementales** cuando hay cambios (rutas nuevas o caídas), ahorrando ancho de banda.
- **Versiones de Tabla:** Los routers usan números de versión para la tabla. Un incremento rápido indica inestabilidad en la red (rutas parpadeando o "flapping").
- **Keepalives:** Para saber que el vecino sigue vivo, envían mensajes Keepalive pequeños (19 bytes) periódicamente (típicamente cada 60 segundos).

La Máquina de Estados de BGP (FSM)

El proceso de formar una relación de vecinos pasa por 6 estados estrictos:

1. **Idle:** Estado inicial. El router espera un evento de inicio, rechaza conexiones y prepara recursos.
2. **Connect:** El router está esperando que el "saludo de 3 vías" (TCP 3-way handshake) termine exitosamente. Si falla, pasa a Active.
3. **Active:** El router intenta activamente iniciar él mismo la conexión TCP con el vecino. Si falla muchas veces, vuelve a Idle o Connect.
4. **OpenSent:** TCP conectó. El router envió un mensaje BGP OPEN y está esperando recibir el mensaje OPEN del vecino para comparar parámetros (como el número de AS).
5. **OpenConfirm:** Los parámetros del OPEN coincidieron. El router está esperando un mensaje KEEPALIVE de confirmación.
6. **Established:** ¡Éxito! Los vecinos ya son Peers y pueden empezar a intercambiar rutas mediante mensajes UPDATE.

Control de Congestión

La **congestión** ocurre cuando hay demasiados paquetes presentes en la red (o en una parte de ella), lo que genera retrasos, pérdida de paquetes y, como consecuencia, una degradación severa del desempeño. Es un problema en el que intervienen conjuntamente la Capa de Red y la Capa de Transporte.

El desempeño ideal dicta que, a medida que un host envía paquetes, todos son entregados de manera proporcional. Sin embargo, a medida que el tráfico de la red empieza a acercarse a la capacidad máxima de procesamiento de los routers (o del ancho de banda de los enlaces), ocurre el problema de las **colas**.

1. Las ráfagas de tráfico entran más rápido de lo que la línea de salida puede transmitirlas.
2. Los paquetes comienzan a amontonarse en las memorias (búferes) de los enrutadores.
3. Al saturarse el búfer, los enrutadores se ven obligados a "descartar" los paquetes sobrantes (se pierden).
4. El envío de esos paquetes perdidos consumió ancho de banda valioso, por lo que el "caudal útil" (goodput) comienza a decaer.

Si la red no está bien diseñada y la congestión continúa empeorando, se puede entrar en un estado crítico llamado **Colapso por Congestión**. En este estado, aunque la red sigue trabajando y enviando datos a máxima velocidad, el caudal de información "útil" que llega a destino se desploma casi a cero.

Control de Congestión vs. Control de Flujo

Control de Flujo: Es un problema **Extremo a Extremo** (Punto a Punto). Su función es evitar que un Emisor Rápido ahogue o sature la capacidad de procesamiento de un Receptor Lento.

- Ejemplo: Una supercomputadora conectada por fibra óptica a 100 Gbps intentando enviarle un archivo a un teléfono viejo por Wi-Fi a 10 Mbps. La red está vacía y en perfecto estado, pero el teléfono no puede procesar los datos a esa velocidad. El receptor le dice al emisor: "Frena, estoy lleno".

Control de Congestión: Es un problema **Global**. Su función es asegurar que la red en su conjunto (los cables y los enrutadores intermedios) sea capaz de soportar el tráfico que todos los hosts le están arrojando al mismo tiempo.

- Ejemplo: Mil computadoras comunes enviándose mensajes lentos (100 kbps) al mismo tiempo, pero que por desgracia deben cruzar por un enlace central que solo soporta 1 Mbps. Ni los emisores son excesivamente rápidos, ni los receptores son lentos, pero **la red en el medio** está desbordada y no da abasto.

Métodos de Control de Congestión

Aumentar los Recursos (o la capacidad utilizable)

Este enfoque busca darle a la red más "espacio" para que pueda procesar todos los paquetes sin tener que descartar nada.

- **Aprovisionamiento (Físico):** Consiste en actualizar la red comprando líneas de mayor ancho de banda, routers con más memoria o procesadores más potentes.
- **Activar recursos inactivos:** Encender temporalmente enrutadores de repuesto o habilitar líneas secundarias que normalmente se usan solo como respaldo para emergencias o tolerancia a fallos.
- **Enrutamiento Consciente del Tráfico (Optimización):** No se compra hardware nuevo, pero se exprime al máximo la capacidad instalada. Consiste en cambiar temporalmente las rutas para desviar los paquetes y alejarlos de los enlaces embotellados, llevándolos hacia partes de la red que están vacías (similar a usar Waze para esquivar el tráfico vehicular). También incluye la división del tráfico por múltiples caminos paralelos.

Reducir la Carga

Cuando es imposible aumentar la capacidad o la red ya se saturó repentinamente, la única alternativa es obligar al tráfico a disminuir.

- **Control de Admisión (Preventivo):** Se usa principalmente en redes orientadas a conexión (como los Circuitos Virtuales). Si la red detecta que está al límite, simplemente **se niega a establecer conexiones nuevas**. Al dejar a los usuarios nuevos afuera, garantiza que los usuarios que ya están conectados no sufran congestión.
- **Lazo de Retroalimentación / Estrangulamiento (Reactivo):** Los routers monitorean si sus colas se están llenando. Si detectan congestión, el router se comunica con la computadora emisora (la fuente) y le pide explícitamente que **reduzca su velocidad de transmisión**. El desafío es que este aviso llegue a tiempo antes de que la red colapse.
- **Desprendimiento de Carga / Load Shedding (Último Recurso):** Cuando las colas están repletas al 100% y llega un paquete nuevo, al router no le queda otra opción que **tirarlo a la basura (descartarlo)**. Un buen enrutador no tira paquetes al azar, sino que aplica políticas inteligentes para descartar primero los datos "menos importantes" (por ejemplo, en una videollamada, tira un cuadro de video antes que el paquete de audio).

Control de Admisión

Es una técnica preventiva utilizada principalmente en redes orientadas a conexión.

- **El Concepto:** Al igual que un club nocturno que no deja entrar a más personas cuando ya está lleno, la red **rechaza las peticiones para establecer nuevas conexiones** si detecta que aceptar ese tráfico adicional provocará congestión.
- **El Desafío (Caracterización del Tráfico):** Para saber si una conexión nueva causará congestión, la red necesita saber cuánto tráfico va a generar. En redes antiguas (como el teléfono) esto era fácil porque el flujo era constante. En las redes de datos, el tráfico funciona en **ráfagas**.

Algoritmos de Control de Congestión

Antes de analizar algoritmos específicos, es fundamental entender que existen dos grandes criterios o visiones filosóficas a la hora de abordar el problema de la congestión en las redes:

Las Dos Visiones del Control de Congestión:

Algoritmos de Ciclo Cerrado (o Algoritmos Pasivos):

- **El enfoque:** Sostienen que el control de congestión se debe calcular, planificar y determinar **desde el diseño original de la red**.
- **La idea:** Si la red está perfectamente diseñada, dimensionada y aprovisionada desde el día cero para soportar el tráfico esperado, la congestión no debería ocurrir. Son medidas que se toman "antes" de que el tráfico empiece a fluir.

Algoritmos de Ciclo Abierto (o Algoritmos Reactivos):

- **El enfoque:** Sostienen que las redes deben diseñarse con una capacidad teórica base, pero asumen que el tráfico es impredecible. Por lo tanto, la red debe tener mecanismos para **adecuarse y reaccionar dinámicamente a las variaciones de caudal** que la atraviesan.
- **La idea:** Actúan "sobre la marcha". Detectan que la red se está saturando y toman medidas inmediatas para frenar el tráfico.

Como detectar la congestión

A nivel de red:

- Porcentaje de paquetes descartados
- Longitud media de las colas en las interfaces de los routers

A nivel de transporte:

- Retardo medio de los paquetes
- Desviación media del retardo (jitter)
- Porcentaje de paquetes perdidos (suponiendo que no se debe a errores)

Calidad de Servicio (QoS)

Las aplicaciones modernas, especialmente las multimedia (video en vivo, llamadas de voz), no pueden funcionar correctamente con el modelo clásico de Internet de "mejor esfuerzo" (best-effort). Necesitan garantías de desempeño, es decir, una **Calidad de Servicio (QoS)** específica.

Existen dos enfoques principales para resolver este problema:

Exceso de Aprovisionamiento (Overprovisioning): Construir una red tan inmensamente grande, rápida y con tanta capacidad de hardware que nunca, en ninguna circunstancia normal, llegue a saturarse.

Mecanismos de Calidad de Servicio (QoS): En lugar de comprar hardware masivo e innecesario para el uso diario, se implementan algoritmos matemáticos y políticas de software en los routers para gestionar inteligentemente la capacidad limitada que ya se tiene.

Características del tráfico

Tráfico de Voz: Es un flujo constante y predecible, pero extremadamente frágil. La voz es altamente sensible a las demoras (latencia) y no tolera la pérdida de paquetes, ya que no tiene sentido retransmitir un fragmento de audio de una conversación en vivo que ya ocurrió. Por su naturaleza en tiempo real, exige la máxima prioridad en la red para evitar que la comunicación se vuelva incomprensible.

Tráfico de Video: Es un tráfico denso y de gran volumen (ocupa mucho más ancho de banda que la voz). Aunque también opera en tiempo real y requiere prioridad, es ligeramente menos resistente a las caídas severas, pero puede tolerar ciertas pérdidas menores o fluctuaciones de latencia mejor que la voz sin que el usuario note una interrupción crítica inmediata en la reproducción.

Tráfico de Datos: Es tráfico "a ráfagas" (impredecible) y no ocurre en tiempo real estricto (como enviar un correo o descargar un archivo). Sin embargo, es absolutamente intolerante a la pérdida de información; si un paquete se pierde, el protocolo TCP se encarga de retransmitirlo hasta que el archivo llegue completo. Por lo tanto, puede soportar grandes demoras y caídas sin problemas, siempre y cuando la integridad final del archivo esté garantizada.

Aplicación	Fiabilidad	Retardo	Jitter	Ancho de Banda
Correo electrónico	Alta (*)	Alto	Alto	Bajo
Transferencia de ficheros	Alta (*)	Alto	Alto	Medio
Acceso Web	Alta (*)	Medio	Alto	Medio
Login remoto	Alta (*)	Medio	Medio	Bajo
Audio bajo demanda	Media	Alto	Medio	Medio
Vídeo bajo demanda	Media	Alto	Medio	Alto
Telefonía	Media	Bajo	Bajo	Bajo
Vídeoconferencia	Media	Bajo	Bajo	Alto

Implementación de QoS

Para la implementación de QoS en una red, es necesario llevar a cabo 3 pasos básicos, que asignen adecuadamente las prioridades a los distintos tipos de tráfico.

1. Identificación de los requisitos de tráfico: Hay que determinar los requisitos de QoS necesarios para los distintos tipos de tráfico, como por ejemplo el tráfico de voz y el de aplicaciones de misión crítica; e identificar qué tráfico de baja prioridad puede marcarse para ser transmitido mediante protocolos sin garantía de entrega.
2. Definición de clases de tráfico: Una vez identificado el tráfico, puede clasificarse en clases apropiadas como de prioridad alta, media, normal y baja.
3. Definición de las políticas de QoS: El último paso consiste en la definición de políticas de QoS que se aplicarán a cada clase. Estas políticas incluyen la planificación de las colas de tráfico y determinación de reglas para controlar la congestión.

Perfil de tráfico o conformado de tráfico (traffic shaping)

Condiciones máximas de uso de la red que el usuario se compromete a cumplir con el proveedor del servicio.

Vigilancia de tráfico (traffic policing)

Labor de monitorización que el proveedor realiza para asegurarse que el usuario cumple su palabra. • Si el usuario incumple el proveedor puede:

- Descartar el tráfico no conforme
- Marcarlo como de ‘segunda clase’ y pasarlo a la red
- Pasarlo a la red sin más (no es habitual)

Cubeta con Goteo (Leaky Bucket)

Suaviza las ráfagas. Imagina una cubeta con un agujero en el fondo. El tráfico puede entrar a la cubeta a borbotones (ráfagas), pero solo sale por el agujero a una **tasa constante y fija**. Si la ráfaga es tan grande que desborda la cubeta, los paquetes sobrantes se descartan. Regula estrictamente la tasa máxima de salida.

Cubeta con Token (Token Bucket)

Es más flexible. Se van generando "tokens" (permisos) a un ritmo constante y se guardan en una cubeta. Cuando llega un paquete, necesita tomar un token para pasar.

La ventaja: Si no hubo tráfico por un tiempo, se acumulan tokens. Cuando llega una ráfaga grande de golpe, puede usar los tokens acumulados y pasar a toda velocidad (sin descartar nada), pero **solo hasta que se acaben los tokens**. Permite ráfagas, pero controla su tamaño máximo.

Concepto de flujo

Un **flujo** es una secuencia de datagramas (paquetes IP) que se produce como resultado de una acción específica de un usuario o aplicación y que **requiere exactamente el mismo nivel de Calidad de Servicio (QoS)**.

Características Principales de un Flujo:

- **Simplex (Unidireccional):** Un flujo tiene una sola dirección de viaje (del Origen A hacia el Destino B). El tráfico de respuesta (del Destino B hacia el Origen A) se considera un flujo completamente distinto y separado.
- **Entidad Mínima:** Es la unidad atómica o más pequeña a la cual un enrutador puede aplicarle una política de QoS específica (asignarle ancho de banda, darle prioridad, etc.).
- **Identificación (La Tupla de 5):** Los enrutadores suelen identificar a qué flujo pertenece un paquete analizando cinco parámetros de sus cabeceras (conocido como *5-tuple*):
    - Dirección IP de origen.
    - Dirección IP de destino.
    - Puerto de origen.
    - Puerto de destino.
    - Protocolo de la capa de transporte (TCP o UDP).

Ejemplo Práctico (Videoconferencia):

Si dos personas realizan una llamada por Zoom, esa única acción genera **cuatro flujos distintos** que la red debe gestionar:

- Flujo 1: Audio de A hacia B.
- Flujo 2: Video de A hacia B.
- Flujo 3: Audio de B hacia A.
- Flujo 4: Video de B hacia A.

Control de Admisión y Garantías de QoS

El control de admisión es el mecanismo crítico que utilizan las redes modernas para garantizar la Calidad de Servicio (QoS) solicitada por los usuarios. No se trata simplemente de aceptar o rechazar conexiones, sino de un proceso riguroso de reserva y cálculo matemático de recursos.

Para que la red pueda garantizar un nivel de servicio, primero necesita saber exactamente qué exige la aplicación. Para ello, el emisor (ej. un servidor de streaming) propone un conjunto de parámetros negociables llamado **Especificación de Flujo**.

Basado en el estándar de Servicios Integrados (IntServ), una especificación típica incluye 5 parámetros clave para describir el tráfico:

- **Tasa de la cubeta con tokens (R):** La tasa promedio máxima sostenida a la que el emisor transmitirá a largo plazo (ej. 1 Mbps).

- **Tamaño de la cubeta con tokens (B):** El tamaño máximo de la ráfaga de datos que el emisor puede enviar de golpe en un instante dado.
- **Tasa pico de datos:** El límite absoluto de velocidad de transmisión; el emisor nunca, bajo ninguna circunstancia, superará esta tasa, ni siquiera durante una ráfaga corta.
- **Tamaño mínimo de paquete:** Vital para calcular la carga de CPU del enrutador, ya que procesar la cabecera de muchos paquetes pequeños agota el procesador más rápido que procesar pocos paquetes grandes, aunque ocupen el mismo ancho de banda.
- **Tamaño máximo de paquete:** Esencial para no superar limitaciones físicas (MTU) de enlaces en el camino, como el límite de 1500 bytes de Ethernet.

Una vez que el enrutador recibe la especificación, debe decidir matemáticamente si puede cumplir la promesa o si debe rechazar la conexión.

Algoritmos de cola

Primero en entrar, primero en salir (FIFO)

FIFO no tiene concepto de prioridad ni clases de tráfico, por lo que no toma decisiones sobre la prioridad de los paquetes. FIFO, que es el método más rápido de espera, es eficaz para enlaces grandes que tienen poco retraso y congestión mínima.

Mecanismo de cola de espera equitativa ponderada (WFQ)

Un método de programación automatizada que proporciona la asignación del ancho de banda justo a todo el tráfico de red. Aplica la prioridad o los pesos para identificar el tráfico y clasificarlo en conversaciones o flujos. La WFQ no se utiliza con los túneles y el cifrado porque estas funciones modifican la información de contenido de paquete requerida.

CBWFQ (mecanismo de cola de espera equitativa ponderada basada en clases)

Extiende la funcionalidad de WFQ estándar para proveer admisión para las clases de tráfico definidas por el usuario. Para cuantificar una clase, le asigna el ancho de banda, el peso, y el límite de paquete máximo. También especifica el límite de cola para esa clase, que es la cantidad máxima de paquetes que se pueden acumular en la cola de esa clase. Los paquetes que pertenecen a una clase están sujetos al ancho de banda y a los límites de cola que caracterizan a la clase.

Mecanismo de cola de baja latencia (LLQ)

La LLQ proporciona la cola de prioridad estricta para CBWFQ, lo que reduce las fluctuaciones en las conversaciones de voz. El ancho de banda asignado a los paquetes de una clase determina el orden en que se envían los paquetes. Sin la LLQ, se realiza el servicio de todos los paquetes en base suficiente al peso; ninguna clase de paquetes puede otorgar la prioridad estricta. La LLQ permite que los datos susceptibles a la demora, como la voz, se envíen primero.

Calidad de Servicio en IPv4: El Octeto ToS

Originalmente, el protocolo IPv4 dependía casi exclusivamente de un campo de 8 bits (un octeto) en su cabecera llamado ToS (Type of Service - Tipo de Servicio) para gestionar la prioridad del tráfico.

Con el tiempo, este octeto fue redefinido para ser más útil. Actualmente, sus 8 bits se dividen en dos partes fundamentales:

- **DSCP (Differentiated Services Code Point):** Utiliza los primeros 6 bits. Es el estándar moderno utilizado por el modelo *DiffServ* (explicado más abajo) para etiquetar o "marcar" los paquetes en diferentes clases de prioridad.
- **ECN (Explicit Congestion Notification):** Utiliza los últimos 2 bits. Permite a los routers notificar a los hosts sobre una congestión inminente en la red sin tener que descartar los paquetes directamente.

El Modelo IntServ y el Protocolo RSVP

A medida que el campo ToS resultó insuficiente por sí solo, se desarrolló la arquitectura **Integrated Services (IntServ)**, también conocida como "QoS dura" (hard QoS).

El Modelo IntServ: Se basa en la idea de **reservación estricta de recursos por flujo**. En este modelo, una aplicación debe solicitar activamente a la red (y recibir confirmación) un nivel de servicio específico antes de comenzar a transmitir datos.

El Protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol): Es el lenguaje de señalización que usa IntServ. La aplicación utiliza RSVP para comunicarse con cada router en el camino de extremo a extremo, solicitando que se reserve una cantidad específica de ancho de banda y espacio en la memoria (buffers) exclusivamente para esa conexión.

Calidad de Servicio en IPv6: Prioridad y Etiqueta de Flujo

Cuando se diseñó IPv6 (RFC 2460), se incorporaron lecciones aprendidas de IPv4, integrando el soporte para QoS de manera nativa y más eficiente en su cabecera fija de 40 bytes.

- **Clase de Tráfico / Prioridad (Traffic Class):** Es un campo de 8 bits que actúa como el equivalente directo y mejorado del campo ToS de IPv4. Se utiliza para asignar prioridades y clasificar el tráfico (generalmente usando marcadores DSCP) para el modelo DiffServ.
- **Etiqueta de Flujo (Flow Label):** Es un **campo nuevo de 20 bits exclusivo de IPv6**. Su propósito es identificar una secuencia continua de paquetes (un "flujo") que viajan desde un origen hacia un destino y que requieren exactamente el mismo trato en tiempo real.

El Modelo DiffServ (Differentiated Services)

Debido a los problemas de escalabilidad de IntServ, la IETF desarrolló la arquitectura **Differentiated Services (DiffServ)**. Es el modelo dominante y pragmático que se utiliza hoy en día en Internet.

El Modelo DiffServ: En lugar de gestionar flujos individuales, DiffServ utiliza un enfoque de "QoS suave" (*soft QoS*). **Agrupa el tráfico en diferentes "Clases"** con distintos niveles de prioridad preestablecidos.

Funcionamiento:

1. **Marcado:** Los routers de frontera (en los bordes de la red) examinan el tráfico entrante y "marcan" los paquetes escribiendo un valor en el campo **DSCP** (dentro del antiguo octeto ToS en IPv4 o en el campo Traffic Class de IPv6).
2. **Tratamiento:** Los routers internos o troncales no guardan reservaciones de memoria. Simplemente leen el valor DSCP del paquete y lo procesan aplicando un **PHB (Per-Hop Behavior o Comportamiento Salto a Salto)**. Por ejemplo, si el DSCP indica "Clase Oro/Voz", el router simplemente pone ese paquete en la fila más rápida hacia la salida.

Calidad de Servicio (QoS) en LANs

El Etiquetado 802.1Q y las VLANs

Para poder insertar información de QoS en una trama Ethernet, fue necesario modificar la cabecera original. El estándar **IEEE 802.1Q** permite esto insertando una "etiqueta" (Tag) de **4 bytes adicionales** en el medio de la trama Ethernet estándar.

Esta etiqueta tiene dos propósitos fundamentales:

- **Identificador de VLAN (VLAN ID):** Utiliza 12 bits para identificar a qué Red de Área Local Virtual (VLAN) pertenece la trama (permitiendo hasta 4096 VLANs).
- **Información de Control de Etiqueta (TCI - Tag Control Information):** Contiene los bits destinados a la Calidad de Servicio.

Clase de Servicio (CoS) - El estándar IEEE 802.1p

El estándar **IEEE 802.1p** define específicamente cómo utilizar **3 bits** dentro de la etiqueta 802.1Q para establecer prioridades en la Capa 2.

- **El Campo CoS:** Estos 3 bits se conocen formalmente como *Bits de Prioridad de Usuario* (User Priority bits), pero en la industria se les llama comúnmente **Class of Service (CoS)**.
- **Niveles de Prioridad:** Al tener 3 bits, se pueden crear **8 niveles distintos de prioridad (del 0 al 7)**.
    - 0: Es la prioridad predeterminada (tráfico normal de máximo esfuerzo / Best Effort).
    - 5: Se suele reservar para **tráfico de voz (VoIP)**, asegurando que las llamadas telefónicas tengan baja latencia al cruzar los switches.
    - 6 y 7: Generalmente reservados para el tráfico de control de la propia red (como protocolos de enrutamiento o STP).

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

MPLS (Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo) es una tecnología de reenvío de datos creada por la IETF. Se le conoce coloquialmente como un protocolo de **"Capa 2.5"** porque opera entre la Capa de Enlace de Datos (Capa 2, como Ethernet) y la Capa de Red (Capa 3, como IP).

Cuando un paquete IP normal viaja por Internet, *cada* enrutador en el camino debe abrir la cabecera del paquete, leer la dirección IP de destino, y buscar esa IP en una tabla de enrutamiento gigantesca para decidir el próximo salto. Esto consumía mucha CPU y tiempo. MPLS cambia las reglas del juego. En lugar de enrutar basándose en direcciones IP largas y complejas, **reenvía los paquetes basándose en etiquetas cortas de longitud fija**.

La red MPLS funciona creando caminos preestablecidos llamados **LSP (Label Switched Paths o Caminos Conmutados por Etiquetas)**. El viaje de un paquete consta de tres fases:

1. **Ingreso (Push):** El paquete IP normal llega al borde de la red del proveedor. Un enrutador de frontera (llamado **Ingress LER**) lo analiza, determina a qué "Clase" pertenece (FEC - Forwarding Equivalence Class), y le **inserta (Push)** una etiqueta MPLS de 32 bits justo antes de la cabecera IP.
2. **Tránsito (Swap):** El paquete etiquetado viaja por los enrutadores internos del proveedor (llamados **LSR - Label Switching Routers**). Estos equipos *ya no miran la dirección IP*. Solo leen la etiqueta rápida, buscan en una tabla pequeña, cambian la etiqueta vieja por una nueva **(Swap)**, y lo envían al siguiente salto a la velocidad del hardware.
3. **Egreso (Pop):** El paquete llega al otro extremo de la red MPLS. El enrutador de frontera de salida (**Egress LER**) le **quita (Pop)** la etiqueta MPLS y entrega el paquete IP original y limpio a la red del cliente final.

La Cabecera MPLS

La etiqueta que MPLS inserta ocupa solo **4 bytes (32 bits)** y contiene 4 campos:

- **Label (20 bits):** El identificador numérico real de la etiqueta.
- **EXP / TC (3 bits):** Bits experimentales o de "Clase de Tráfico". ¡Aquí se mapea la prioridad QoS (como los valores DSCP o 802.1p) para que el tráfico MPLS también respete la Calidad de Servicio!
- **S / Bottom of Stack (1 bit):** MPLS permite "apilar" varias etiquetas una sobre otra. Este bit en "1" avisa que esta es la última etiqueta de la pila y que lo que sigue abajo es el paquete IP real.
- **TTL (8 bits):** Funciona igual que en IPv4; evita bucles infinitos en la red MPLS.

